ЗАНЯТИЕ 6

Кинематика колёсных роботов

Связи колёс, одометрия, рулевые и всенаправленные шасси, неголономность, мобильный манипулятор

Siegwart, Nourbakhsh, Scaramuzza (гл. 3, 5); Lynch, Park «Modern Robotics» (гл. 13); Thrun, Burgard, Fox (гл. 5)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Поза и скорость корпуса, четыре задачи кинематики колёсного робота
2. Голономные и неголономные связи, связи колёс пяти типов
3. Дифференциальная схема: центр вращения, задачи о скорости, ромб команд
4. Шаг одометрии, систематические ошибки и неопределённость позы
5. Трицикл и принцип Аккермана
6. Омни- и меканум-платформы: обратная и прямая задачи о скорости
7. Манёвренность шасси и границы модели без проскальзывания
8. Скобка Ли и параллельная парковка
9. Ведение по траектории: плоские выходы и вынесенная точка
10. Мобильный манипулятор: общая матрица Якоби платформы и руки
11. Где это в реальной системе: программный стек мобильного робота

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня колёсная платформа окажется родственницей манипулятора, и нам понадобятся шесть вещей из прошлых занятий.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Матрица поворота $R_z(\theta)$ (лекция 1)	Поворачивает вектор на угол θ вокруг вертикальной оси	Переводит скорость корпуса из связанных осей в неподвижные
Распределение скоростей в твёрдом теле (лекция 3)	Скорость точки тела равна скорости полюса плюс вклад вращения	Из него выводятся связи всех колёс шасси
Матрица Якоби, её ранг и многогранник скоростей (лекция 3)	Связывает скорости приводов и схвата; в особых точках ранг падает	Матрицы шасси G, F, H; ромб и октаэдр допустимых команд
Псевдообратная матрица и нуль-пространство (лекция 3)	Решение с наименьшей нормой или невязкой; самодвижение не двигает схват	Меканум-платформа: 4 колеса на 3 скорости; мобильный манипулятор
Управление по вектору скорости (лекция 4)	Скорость задают с поправкой на ошибку, и ошибка затухает экспоненциально	Ведение колёсного робота вынесенной точкой
Параллельный механизм (лекция 5)	Каждая нога даёт своё уравнение, поэтому обратная задача проще прямой	Каждое колесо даёт одну строку обратной задачи о скорости

Сокращения и обозначения занятия (1)

Все обозначения и сокращения лекции собраны здесь; к этим таблицам можно возвращаться по ходу занятия.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
$\xi = (x, y, \theta)$; (v_x, v_y, ω); $R_z(\theta)$	Поза корпуса; скорость корпуса в связанных осях; матрица поворота	Скорость в неподвижных осях равна $R_z(\theta)$, умноженной на (v_x, v_y, ω)
r, φ_i, $\dot{\varphi}$; V_r, V_l	Радиус колеса, угол колеса i, вектор скоростей колёс; скорости ободов	Скорость обода колеса i равна $r \cdot \dot{\varphi}_i$
l, α, β, β_s; e; γ	Положение и поворот колеса на шасси, углы рулей; вынос кастора; угол ролика	$\gamma = 0$ — омни-колесо, $\gamma = \pm 45°$ — меканум-колесо
$b = 2l$, d; ρ, ρ_{min}	Колея, база; радиус поворота со знаком и наименьший радиус	Буква R в курсе — только матрица поворота, поэтому радиус обозначен ρ
δ, δ_i, δ_o; δ_m, δ_s, δ_M	Угол руля, углы колёс; степени подвижности, управляемости, манёвренности	δ_m — сколькими скоростями корпуса можно управлять мгновенно
МЦВ (ICR)	Мгновенный центр вращения (instantaneous center of rotation)	Точка, вокруг которой корпус поворачивается в данный момент
ПЗК, ОЗК	Прямая и обратная задачи кинематики о положении	Задачи о скорости на слайдах всегда называются полностью

Сокращения и обозначения занятия (2)

Продолжение таблицы: матрицы шасси, одометрия, траектории и программный стек робота.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
G, F, H, H^+; J_1, J_2, C_1	Матрицы скоростей шасси; матрицы условий качения и запретов скольжения	Аналоги матрицы Якоби; F — матрица шасси, а не сила
l_x, l_y; l_B, J_B; L_d, η, κ	Полубаза, полуколея; вынесенная точка; упреждение и его угол; кривизна	Точку B, вынесенную вперёд, можно вести как голономную
Δt, Δs, $\Delta\theta$, e_θ; SE(2)	Шаг, путь и поворот за шаг, ошибка курса; группа движений плоскости	SE — Special Euclidean; точный шаг одометрии — экспонента на SE(2)
Σ, Σ_Δ, F_ξ, F_Δ, k_s; UMBmark	Ковариации, якобианы шага, шум; University of Michigan Benchmark	Неопределённость одометрии и её калибровка обходом квадрата
g_1, g_2, $[g_1, g_2]$; ψ; χ, μ	Поля и их скобка Ли; угол дуги парковки; поправка колеи, сцепление	Скобка Ли — боковое направление, которое дают чередующиеся движения
J_{base}, J_{arm}, D; ROS 2, REP	Платформа, рука, веса; Robot Operating System 2, ROS Enhancement Proposal	Веса делят движение между платформой и рукой; REP задают оси и системы
MPPI, IMU	Model Predictive Path Integral; inertial measurement unit	Прогнозирующий контроллер навигации Nav2; инерциальный блок с гироскопом

ЧАСТЬ 1

Связи колёс, дифференциальная схема и одометрия

Мы выясним, что запрещает колесо, как по скоростям колёс найти движение корпуса и почему его положение приходится накапливать интегрированием.

1 Поза и скорость корпуса на плоскости

Начнём с языка: какими числами описать положение колёсного робота на плоскости и его скорость.

$$\boldsymbol{\xi} = (x,\ y,\ \theta)^{\mathrm{T}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}}$$

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = R_z(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Поза ξ: x, y — координаты характерной точки P корпуса в неподвижной системе, θ — курс, то есть угол между осями X_I и X_R.
- Скорость (v_x, v_y, ω) задана в связанных осях: v_x — вперёд, v_y — вбок влево, ω — поворот против часовой стрелки.
- В связанных осях положение колёс постоянно, а матрица $R_z(\theta)$ из лекции 1 переводит скорость в неподвижные оси.
- Порядок «линейные, затем угловая» принят в программах мобильных роботов; в лекции 3 скорость тела записывалась как (ω; v).

Буква q в курсе осталась за координатами приводов. У Сигварта поза обозначена ξ_I, а его матрица R(θ) — это наша транспонированная $R_z(\theta)$.

1 Четыре задачи кинематики колёсного робота

Задачи те же, что у манипулятора, но две из них устроены совсем иначе.

- Прямая задача о скорости находит скорость корпуса по скоростям колёс $\dot{\varphi}$, обратная — скорости колёс по заданной скорости корпуса.
- Обратную задачу о скорости контроллер шасси решает на каждом такте, получив команду скорости от оператора или планировщика.
- Прямая задача кинематики о положении (ПЗК) решается только интегрированием скоростей: формулы «углы колёс — поза» нет.
- Обратная задача о положении (ОЗК) ищет управление, ведущее робота в заданную позу; по существу это планирование траектории.

Два отличия от манипулятора

Положение зависит от всей истории движения, поэтому его накапливают интегрированием — одометрией.
Колесо не может ехать вбок: этот запрет наложен на скорость, действует в любой позе, но не запрещает ни одной позы.

2 Голономные и неголономные связи

Колесо запрещает боковую скорость; разберёмся, почему такой запрет не уменьшает множество достижимых поз.

- Голономная, или геометрическая, связь $h(\xi, t) = 0$ ограничивает положения; каждая такая связь отнимает одну координату.
- Кинематическая связь содержит скорости; если её нельзя проинтегрировать до вида $h(\xi) = \text{const}$, она неголономна.
- Конёк на льду: проекция его скорости на боковую ось $(\sin\theta, -\cos\theta)$ всегда равна нулю, но любая поза достижима.
- Робот называют голономным, если все три скорости v_x, v_y, ω можно задавать мгновенно и независимо.

Пример: три шасси

Меканум-платформа голономна. Дифференциальная схема и автомобиль неголономны: боковой скорости у них нет. У дифференциальной схемы v и ω задаются скоростями колёс мгновенно, а у автомобиля ω задаётся через руль, и мгновенно управляема только одна скорость.

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

3 Пять типов колёс

Чтобы описать шасси, выясним, какие ограничения на скорость корпуса накладывает колесо каждого типа.

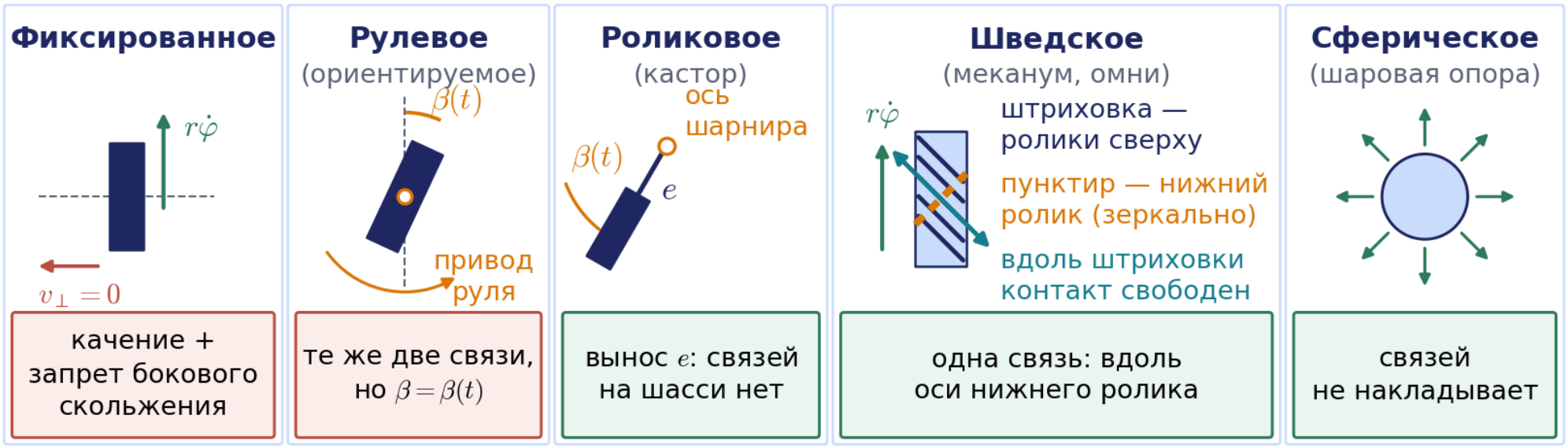
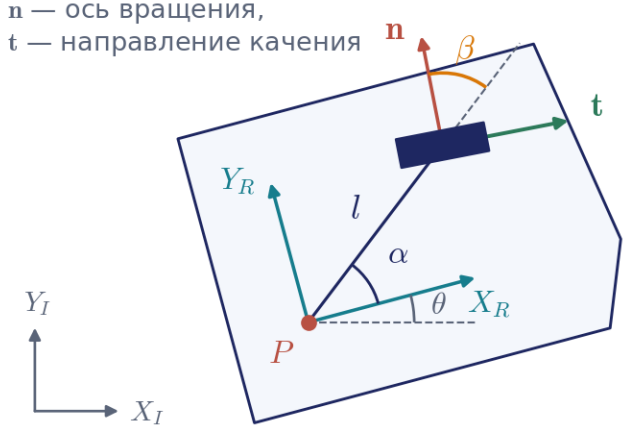


Рис. 6.1 конспекта. На шведском колесе штриховка — верхние ролики, пунктир — нижний ролик, который касается пола.

- Допущения: колесо — жёсткий вертикальный диск с точечным контактом, который не буксует и не скользит вбок.
- Фиксированное и рулевое колёса дают по две связи: условие качения и запрет бокового скольжения.
- Роликовое колесо (кастор) с выносом оси e само доворачивается по движению и шасси не ограничивает, как и сферическое.
- У шведского колеса ролики стоят под углом γ к плоскости колеса: γ = 0 — омни-колесо, γ = ±45° — меканум-колесо.

3 Две связи фиксированного колеса

Выпишем запреты колеса через скорость корпуса; здесь результат и его смысл, вывод — в приложении 6.А конспекта.



в связанных осях: $\dot{\xi}_R = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}} = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\,\dot{\xi}$

$$(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta)\,\dot{\xi}_R = r\dot{\varphi}$$

качение без проскальзывания (вдоль t)

$$(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta)\,\dot{\xi}_R = 0$$

нет бокового скольжения (вдоль n)

все колёса: $J_1\dot{\xi}_R = J_2\dot{\varphi}$, $C_1\dot{\xi}_R = 0$

ранг C_1 — число запрещённых направлений

Рис. 6.2 конспекта: центр колеса A удалён от P на l под углом α к оси X_R, ось колеса повёрнута ещё на угол β.

- Верхняя строка — условие качения: проекция скорости центра колеса на плоскость колеса равна скорости обода $r\dot{\varphi}$.
- Нижняя строка — запрет бокового скольжения: скорость центра вдоль оси колеса равна нулю, скорости колеса в ней нет.
- Геометрически запрет требует, чтобы мгновенный центр вращения (МЦВ) корпуса лежал на оси колеса.

$$\left(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta\right)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = r\dot{\varphi}$$

$$\left(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta\right)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = 0$$

3 Рулевое, роликовое и шведское колёса

Остальные колёса отличаются от фиксированного одной деталью, и от неё зависит, запрещают ли они что-нибудь.

- У рулевого колеса связи прежние, но угол β меняется во времени: запрещённым направлением можно управлять.
- В запрет роликового колеса (верхняя формула) входит скорость его доворота, и она сама подстраивается под любую скорость корпуса.
- У шведского колеса одна связь (нижняя формула); она содержит скорость колеса и лишь задаёт её, ничего не запрещая.
- Итог: подвижность шасси ограничивают только фиксированные и рулевые колёса; их запреты мы соберём в матрицу C_1.

$$\Big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ e+l\sin\beta\Big)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R + e\,\dot{\beta} = 0$$

$$\Big(\sin(\alpha+\beta+\gamma),\ -\cos(\alpha+\beta+\gamma),\ -l\cos(\beta+\gamma)\Big)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = r\dot{\varphi}\cos\gamma$$

? Как думаете?

У магазинной тележки сзади два фиксированных колеса на общей оси, а спереди два роликовых. Где может находиться её мгновенный центр вращения?

- **A** В любой точке плоскости: роликовые колёса позволяют всё
- **B** Только на продолжении задней оси
- **C** Только в середине задней оси
- **D** Нигде: без проскальзывания тележка двигаться не может

? Как думаете?

У магазинной тележки сзади два фиксированных колеса на общей оси, а спереди два роликовых. Где может находиться её мгновенный центр вращения?

- **A** В любой точке плоскости: роликовые колёса позволяют всё
- **B** Только на продолжении задней оси
- **C** Только в середине задней оси
- **D** Нигде: без проскальзывания тележка двигаться не может

ОТВЕТ

B. Роликовые колёса ничего не запрещают, а каждое заднее колесо требует, чтобы центр лежал на его оси. Тележка ведёт себя как дифференциальная схема: едет прямо и поворачивает, но не едет вбок.

4 Дифференциальная схема и мгновенный центр вращения

Применим связи к самой распространённой схеме небольших роботов: два приводных колеса на общей оси и пассивные опоры.

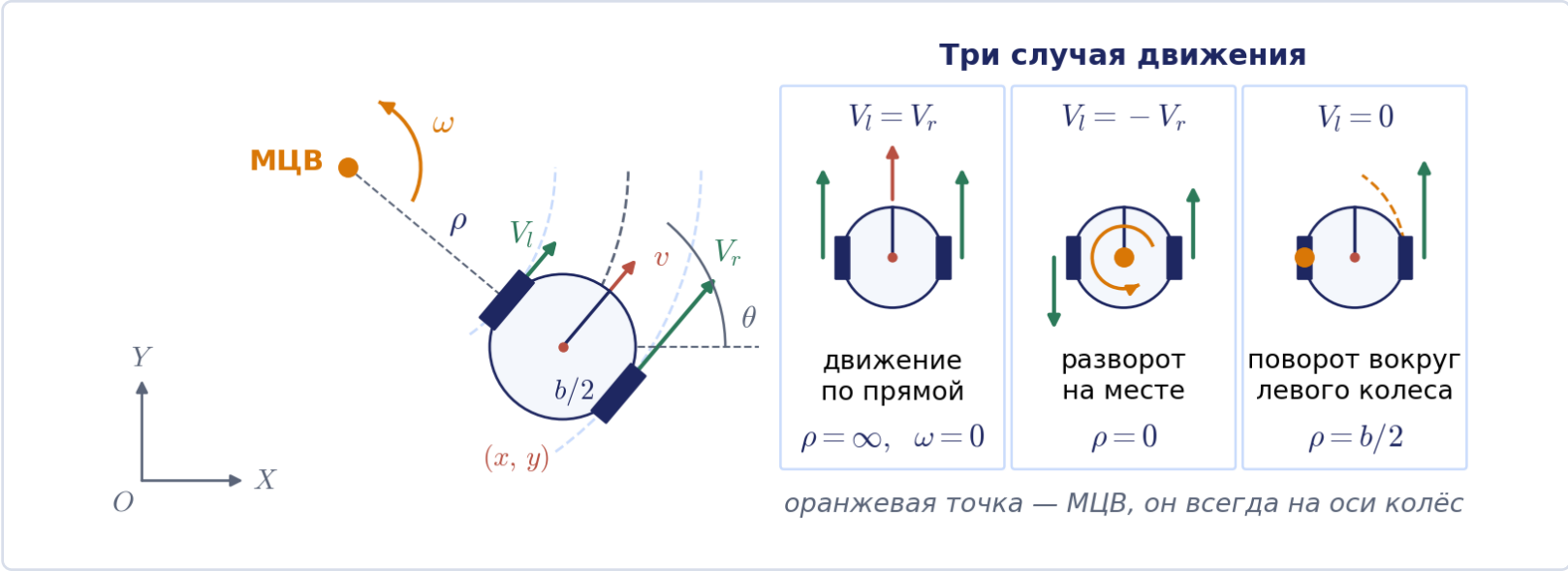


Рис. 6.3 конспекта: прямая (ρ = ∞), разворот на месте (ρ = 0) и поворот вокруг левого колеса (ρ = b/2).

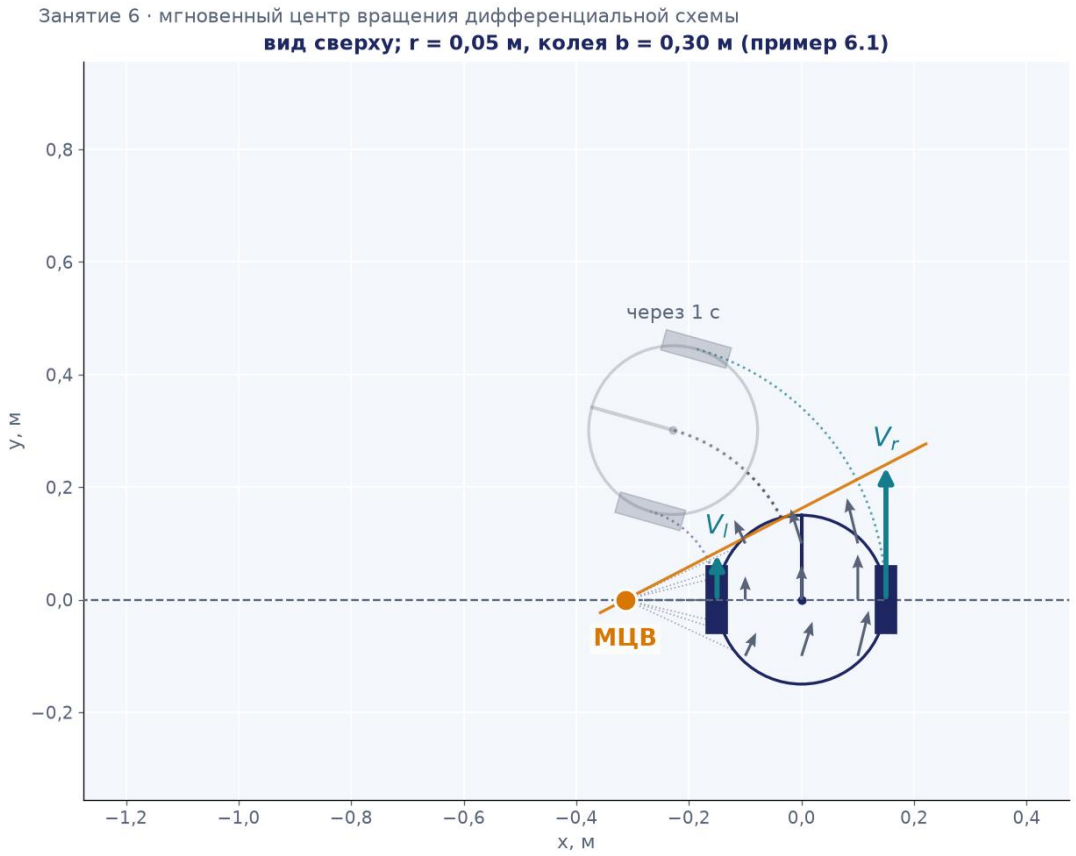
- Скорости ободов $V_r = r \cdot \dot{\varphi}_r$ и $V_l = r \cdot \dot{\varphi}_l$; колея b, и каждое колесо удалено от середины оси P на l = b/2.
- Мгновенный центр вращения (МЦВ) лежит на колёсной оси на расстоянии ρ от P, причём ρ > 0, если центр слева от робота.
- Пример 6.1: r = 0,05 м, b = 0,30 м, $\dot{\varphi}$ = (12; 8) рад/с; робот едет со скоростью 0,5 м/с по дуге радиуса 0,75 м, ω = 0,667 рад/с.

$$v = \frac{V_r + V_l}{2}, \qquad \omega = \frac{V_r - V_l}{b}, \qquad v_y = 0$$

$$\rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{V_r + V_l}{V_r - V_l}$$

4 Мгновенный центр вращения в движении

Одна точка на колёсной оси объясняет и прямую, и дугу, и разворот на месте.



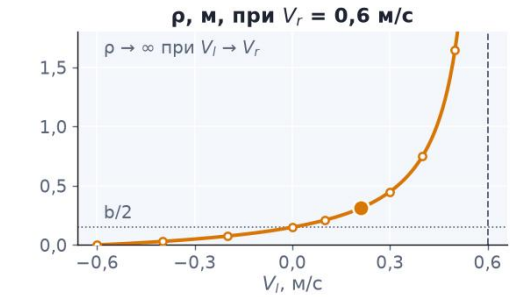
V_r = 0,60 м/с V_l = 0,21 м/с

v = 0,41 м/с ω = 1,296 рад/с

ρ = v / ω = 0,313 м

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{b} \qquad \rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{V_r + V_l}{V_r - V_l}$$

дуга:
МЦВ снаружи колеи, ρ > b/2



прямая через концы векторов V_r и V_l

стрелки V_r, V_l: 1 м/с ↦ 0,4 м рисунка; скорости точек корпуса (серые): 1 м/с ↦ 0,15 м; пунктир — путь за 1 с

Скорость каждой точки корпуса перпендикулярна лучу к МЦВ и пропорциональна его длине.

Скорость V_r = 0,6 м/с постоянна, V_l уменьшается; МЦВ — пересечение колёсной оси с прямой через концы векторов. В конце — пример 6.1: ρ = 0,75 м.

4 Модель уницикла и матрица, заменяющая якобиан

Перейдём в неподвижную систему и запишем ту же модель в форме уравнения скоростей манипулятора.

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega$$

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = G(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \quad G(\theta) = R_z(\theta)F, \quad F = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/b & -r/b \end{pmatrix}, \quad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_r \\ \dot{\varphi}_l \end{pmatrix}$$

- Модель уницикла описывает дифференциальную схему, а с другими выражениями для v и ω — трицикл и автомобиль.
- Матрица F решает прямую задачу о скорости в связанных осях; это матрица шасси, а не сила, и её нулевая строка — запрет боковой скорости.
- Матрица G(θ) размера 3×2 — аналог матрицы Якоби, и её ранг равен двум при любом курсе θ.
- У манипулятора ранг два всюду означал бы движение по поверхности; здесь функции «углы колёс — поза» нет, и достижима любая поза.

Исключив v из первых двух уравнений, получаем ту же связь конька: $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$.

4 Обратная задача о скорости и ромб допустимых команд

Обратим формулы и учтём, что моторы не бесконечно быстрые: каждая команда должна уложиться в пределы колёс.

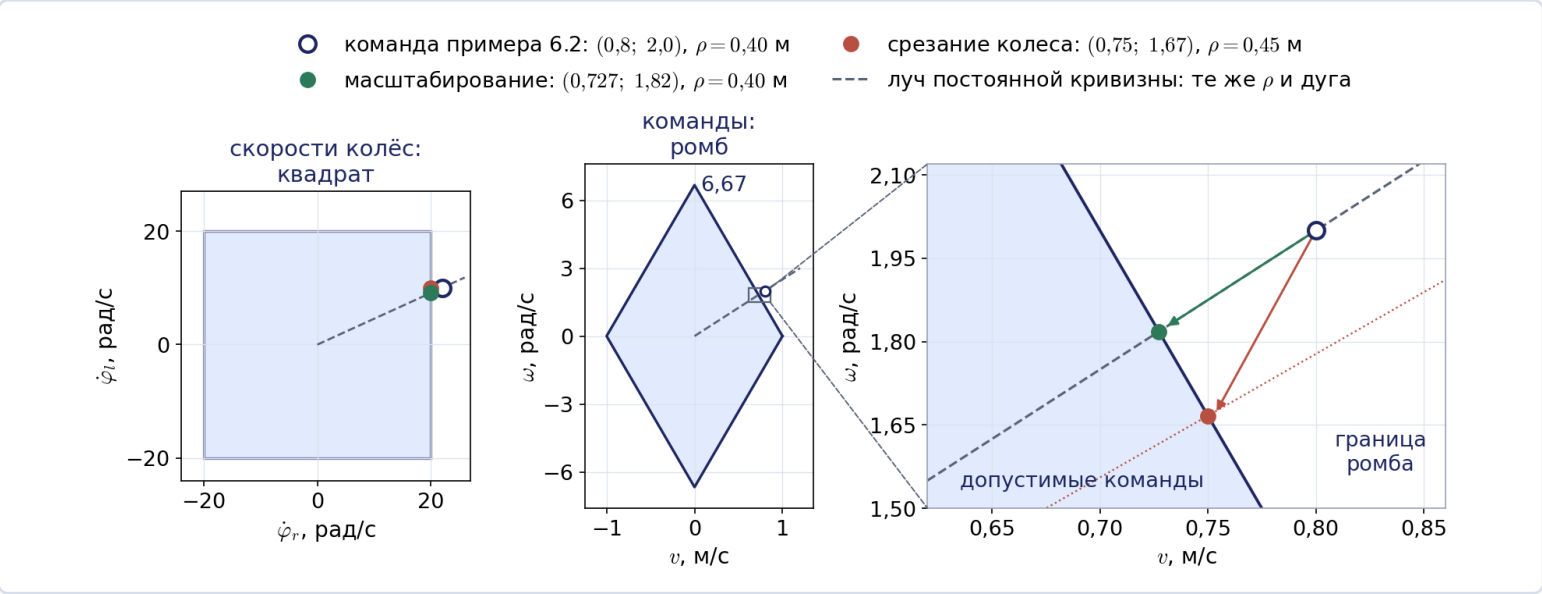


Рис. 6.5 конспекта: при $\dot{\varphi}_{max}$ = 20 рад/с вершины ромба 1,0 м/с и 6,67 рад/с; масштабирование ведёт команду по лучу постоянной кривизны.

- Пределы $|\dot{\varphi}_r|, |\dot{\varphi}_l| \le \dot{\varphi}_{max}$ дают на плоскости (v, ω) ромб — образ квадрата пределов колёс, как многогранник скоростей схвата.
- Пример 6.2: команда v = 0,8 м/с, ω = 2,0 рад/с (дуга ρ = 0,40 м) требует от правого колеса 22 рад/с при пределе 20 рад/с.
- Срезание правого колеса до 20 рад/с уводит робота на другую дугу, ρ = 0,45 м; умножение обеих скоростей на 0,909 сохраняет ρ = 0,40 м.

$$\dot{\varphi}_{r,l} = \frac{1}{r}\left(v \pm \frac{b}{2}\,\omega\right)$$

$$|v| + \frac{b}{2}\,|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$$

5 Положение через шаг Δt: поворот вокруг МЦВ

Найдём, где окажется робот через время Δt, если скорости колёс на этом шаге постоянны.

1

$$x_c = x - \rho \sin\theta, \qquad y_c = y + \rho \cos\theta, \qquad \rho = v/\omega$$

При постоянных скоростях колёс постоянны ω и ρ, и мгновенный центр (x_c, y_c) неподвижен на всём шаге.

2

$$x' = x + \rho\Big(\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin\theta\Big), \quad y' = y - \rho\Big(\cos(\theta + \Delta\theta) - \cos\theta\Big)$$

Робот поворачивается вокруг центра на угол Δθ = ωΔt, и курс становится θ + Δθ; это точное решение для дуги при любом шаге.

3

$$\omega \to 0: \qquad x' = x + v\,\Delta t\cos\theta, \qquad y' = y + v\,\Delta t\sin\theta$$

В пределе получается движение по прямой; в программе малое |ω| обрабатывают отдельной ветвью, чтобы не делить на нуль.

4

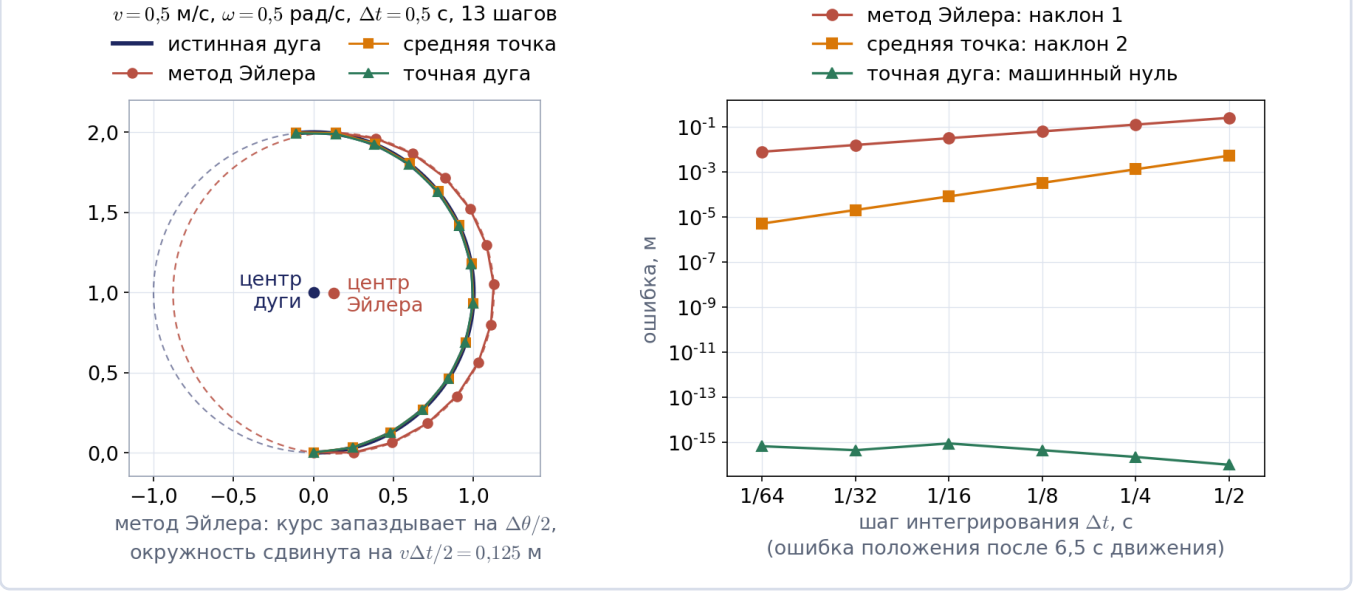
$$T' = T\exp(\Delta t\, X), \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & v_x \\ \omega & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Если записать позу матрицей T размера 3×3 группы SE(2) (special Euclidean — движения плоскости), шаг — её экспонента; так можно и при $v_y \neq 0$.

Та же идея в лекции 7: ориентацию летательного аппарата обновляют экспонентой угловой скорости на группе поворотов пространства.

5 Одометрия: три формулы шага

Одометрия применяет формулу шага к показаниям энкодеров на каждом такте, и важно, какую формулу выбрать.



К рис. 6.6 конспекта (анимация примера 6.3). Все три формулы стоят одинаково дёшево, поэтому метод Эйлера в одометрии не применяют.

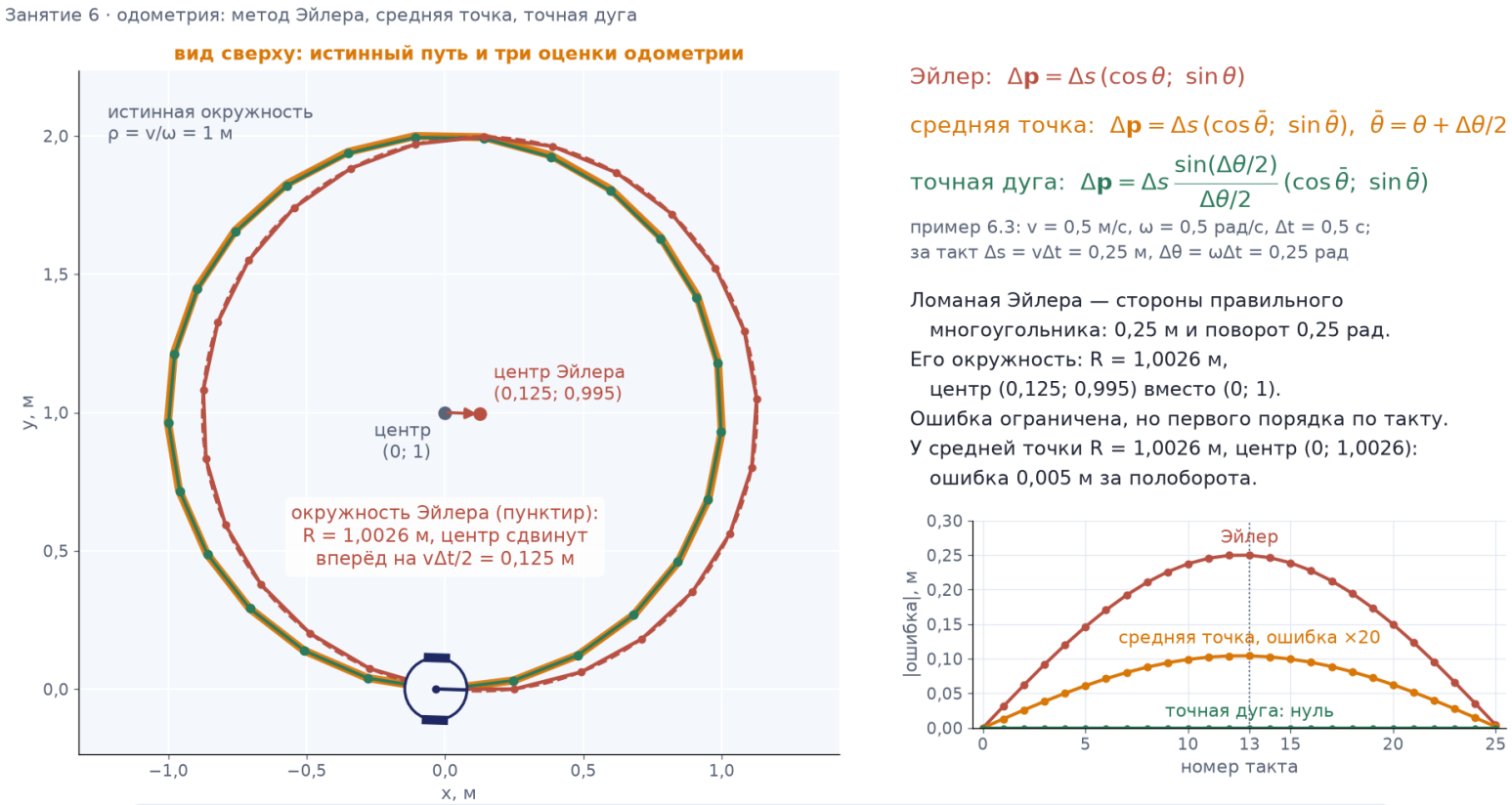
- Метод Эйлера ведёт шаг по курсу его начала и ошибается в направлении на Δθ/2; средняя точка ошибается лишь в длине, на долю Δθ²/24.
- Пример 6.3: дуга радиуса 1 м, Δθ = 0,25 рад, 13 шагов. Ошибка Эйлера 0,25 м, средней точки 0,005 м, точной дуги — нуль.
- Ломаная Эйлера вписана в окружность, сдвинутую вперёд на vΔt/2, поэтому ошибка колеблется, а не растёт, но она первого порядка.

$$\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}, \qquad \Delta\theta = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b}$$

$$(x',\, y') = (x,\, y) + \Delta s \left(\cos(\theta + \tfrac{\Delta\theta}{2}),\ \sin(\theta + \tfrac{\Delta\theta}{2})\right)$$

5 Эйлер, средняя точка и точная дуга на окружности

Пройдём пример 6.3 шаг за шагом: куда каждая формула кладёт отрезок и как растёт её ошибка.



Эйлер: $\Delta\mathbf{p} = \Delta s\,(\cos\theta;\ \sin\theta)$

средняя точка: $\Delta\mathbf{p} = \Delta s\,(\cos\bar\theta;\ \sin\bar\theta),\ \bar\theta = \theta + \Delta\theta/2$

точная дуга: $\Delta\mathbf{p} = \Delta s\,\frac{\sin(\Delta\theta/2)}{\Delta\theta/2}\,(\cos\bar\theta;\ \sin\bar\theta)$

пример 6.3: v = 0,5 м/с, ω = 0,5 рад/с, Δt = 0,5 с;
за такт Δs = vΔt = 0,25 м, Δθ = ωΔt = 0,25 рад

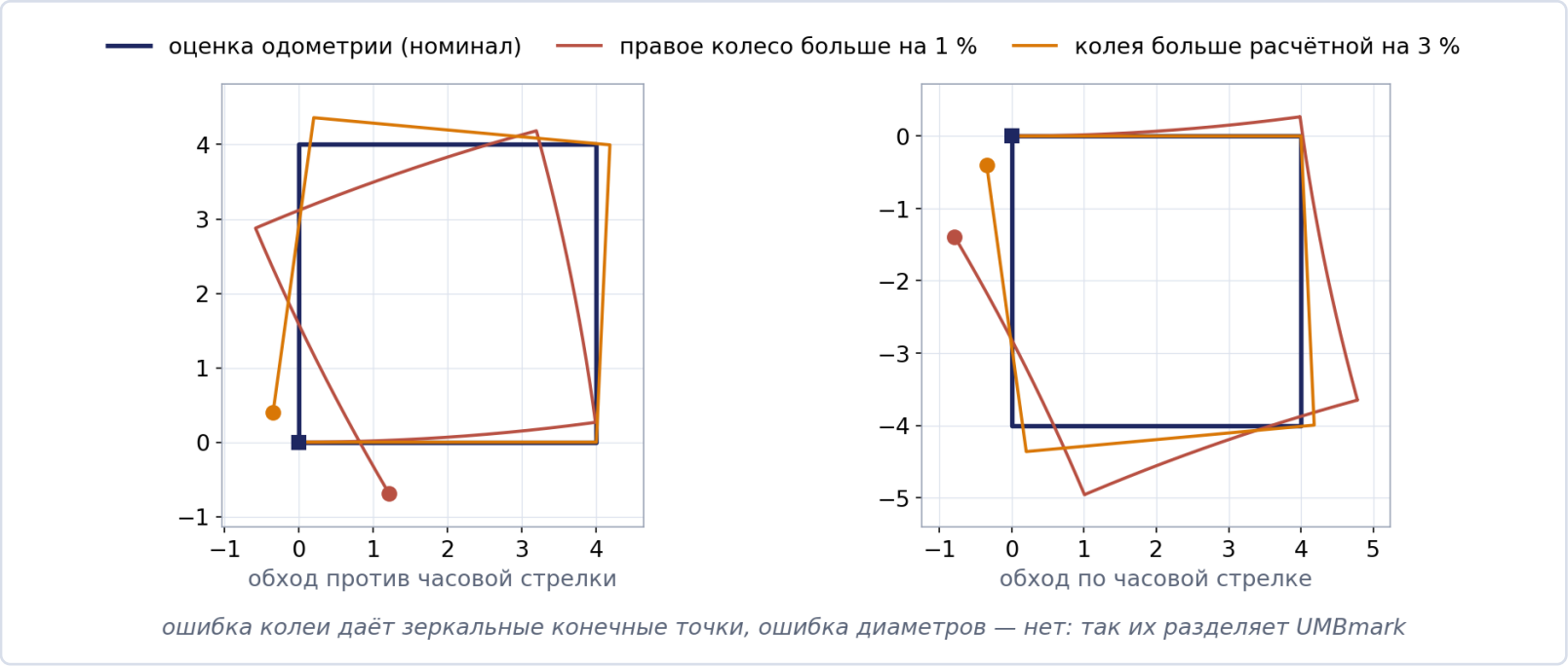
Ломаная Эйлера — стороны правильного многоугольника: 0,25 м и поворот 0,25 рад.
Его окружность: R = 1,0026 м, центр (0,125; 0,995) вместо (0; 1).
Ошибка ограничена, но первого порядка по такту.
У средней точки R = 1,0026 м, центр (0; 1,0026): ошибка 0,005 м за полоборота.

Ломаная Эйлера вписана в окружность почти того же радиуса, сдвинутую вперёд на vΔt/2 = 0,125 м.

Эйлер кладёт отрезок по курсу начала шага и запаздывает на Δθ/2 = 7,2°; хорда точной дуги идёт по курсу середины шага. С уменьшением шага ошибки падают с наклонами 1 и 2.

5 Систематические ошибки и калибровка UMBmark

Одометрия интегрирует: даже процентная ошибка модели уводит робота на метры, а сама одометрия этого не замечает.

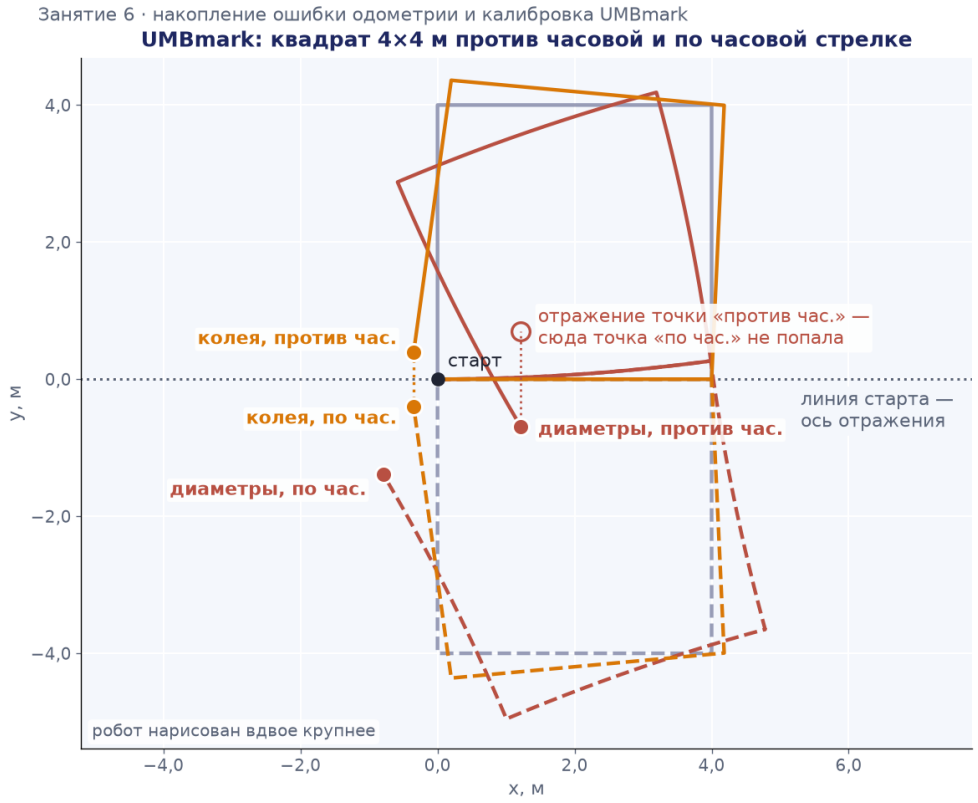


Обход квадрата 4×4 м в обе стороны (рис. 6.7 конспекта). Поправки вводят в контроллер множителями радиусов колёс и колеи.

- Если правое колесо на 1 % больше левого, на отрезке 4 м робот повернёт на 0,13 рад (7,6°) и уйдёт вбок на 0,27 м.
- На квадрате 4×4 м против часовой стрелки конечная точка удалена от старта на 1,40 м, а ошибка курса равна 30,6°.
- Если колея на 3 % больше расчётной, каждый поворот составит 87,4° вместо 90°, и конечная точка сместится на 0,53 м.
- UMBmark (University of Michigan Benchmark) обходит квадрат в обе стороны: ошибка колеи даёт зеркальные точки, ошибка диаметров — нет.

5 Дрейф одометрии на квадрате и калибровка UMBmark

Оценка одометрии и реальный робот получают одни и те же показания энкодеров, но расходятся на метры.



по часовой стрелке — тот же робот и та же модель; оценка снова рисует идеальный квадрат (синий пунктир)

конечные точки обходов, м:

	против час.	по час.
диаметры	(1,22; −0,69)	(−0,79; −1,39)
колея	(−0,35; 0,40)	(−0,35; −0,40)

отражение маршрута меняет местами левое и правое колесо: ошибка колеи симметрична — точки зеркальны; ошибка диаметров несимметрична — точки не зеркальны

у колеи абсциссы совпали, у диаметров — нет: по сумме и разности абсцисс двух точек ошибки разделяются (Боренштейн, Фэн, 1996)

оценка одометрии (модель r = 0,05 м, b = 0,30 м)
реальность: правое колесо больше на 1 %
реальность: колея больше расчётной на 3 %
сплошная — против часовой стрелки, пунктир — по часовой

Поэтому ошибка колеи даёт зеркальные конечные точки, а ошибка диаметров — нет.

Полупрозрачный робот — оценка одометрии, красный — реальность. Ошибка колеи даёт зеркальные конечные точки двух обходов, ошибка диаметров — нет; в конце — 300 прогонов с шумом.

5 Неопределённость одометрии: перенос ковариации

Систематические ошибки калибруют, а случайные нет; оценим, как растёт неопределённость позы с пройденным путём.

$$\Sigma' = F_{\boldsymbol{\xi}}\,\Sigma\,F_{\boldsymbol{\xi}}^{\mathrm{T}} + F_{\Delta}\,\Sigma_{\Delta}\,F_{\Delta}^{\mathrm{T}}, \qquad \Sigma_{\Delta} = \begin{pmatrix} k_{\mathrm{s}}|\Delta s_r| & 0 \\ 0 & k_{\mathrm{s}}|\Delta s_l| \end{pmatrix}$$

$$F_{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\Delta s \sin\left(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ 0 & 1 & \Delta s \cos\left(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad F_{\Delta} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial(\Delta s_r, \Delta s_l)}$$

- Σ — ковариационная матрица позы 3×3; Σ_{Δ} — ковариация ошибок путей колёс: дисперсия пропорциональна пути колеса с коэффициентом k_s.
- f — шаг одометрии по средней точке; F_{ξ} и F_{Δ} — его якобианы по позе и по путям колёс, они переносят малые ошибки линейно, как в лекции 3.
- Первое слагаемое переносит накопленную неопределённость, второе добавляет новую; это шаг предсказания расширенного фильтра Калмана.
- Матрица F_{Δ} размера 3×2 и вывод закона роста ошибок по пути приведены в приложении 6.Б конспекта.

5 Почему боковая ошибка растёт быстрее всех

Рекурсия даёт простой закон: ошибка курса накапливается с путём, а боковая ошибка интегрирует её по пути.

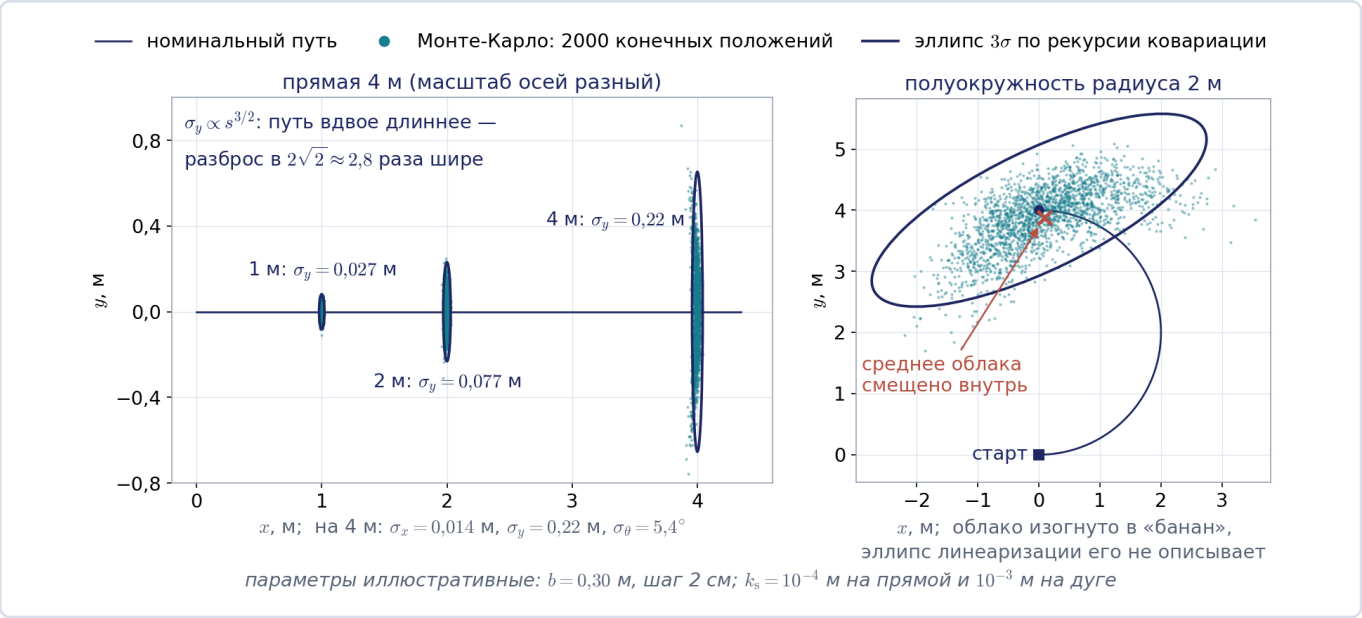


Рис. 6.8 конспекта: облака Монте-Карло и эллипсы 3σ; на полуокружности ($k_s = 10^{-3}$ м) облако изгибается в «банан». Параметры иллюстративные.

- На прямой длины s продольная ошибка растёт как √s, а боковая — как $s^{3/2}$, поэтому эллипс вытягивается поперёк пути.
- Пример: b = 0,30 м, $k_s = 10^{-4}$ м, путь 4 м; $\sigma_x \approx 0{,}014$ м, $\sigma_\theta \approx 5{,}4°$, $\sigma_y \approx 0{,}22$ м, а на 16 м $\sigma_y \approx 1{,}7$ м, в восемь раз больше.
- Курс дороже всего: угловую скорость берут от гироскопа, путь от энкодеров, а дрейф периодически снимают локализацией по лидару и карте.

$$\sigma_\theta^2 = c\,s, \qquad \sigma_y^2 = \frac{c\,s^3}{3}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{k_s\,s}{2}, \qquad c = \frac{2k_s}{b^2}$$

? Кейс: робот недоворачивает

Робот с дифференциальной схемой едет по прямой ровно и проходит ровно заданное расстояние, но по команде «повернуться на месте на 90°» поворачивается на 85°, хотя одометрия показывает 90°. Что неверно в модели?

- **A** Радиусы колёс больше расчётных: уменьшить их множители
- **B** Реальная колея больше расчётной: увеличить множитель колеи примерно в 1,06 раза
- **C** Реальная колея меньше расчётной: уменьшить множитель колеи
- **D** Шаг одометрии велик: перейти от точной дуги к методу Эйлера

Кейс: робот недоворачивает

Робот с дифференциальной схемой едет по прямой ровно и проходит ровно заданное расстояние, но по команде «повернуться на месте на 90°» поворачивается на 85°, хотя одометрия показывает 90°. Что неверно в модели?

A Радиусы колёс больше расчётных: уменьшить их множители

B Реальная колея больше расчётной: увеличить множитель колеи примерно в 1,06 раза

C Реальная колея меньше расчётной: уменьшить множитель колеи

D Шаг одометрии велик: перейти от точной дуги к методу Эйлера

ОТВЕТ

B. Колёса прошли пути, рассчитанные по колее модели, а поворот равен разности путей, делённой на реальную колею. Раз поворот меньше, реальная колея больше: 90/85 ≈ 1,06.

Что нужно помнить из первой части

Пять мыслей первой части, на которые опирается вторая.

- Колесо без проскальзывания даёт условие качения и запрет бокового скольжения, а запрет означает, что МЦВ лежит на оси колеса.
- У дифференциальной схемы $v = (V_r + V_l)/2$ и $\omega = (V_r - V_l)/b$; допустимые команды образуют ромб, и лишнюю команду масштабируют, а не срезают.
- Неголономная связь запрещает направление скорости, но не позу: при ранге матрицы два робот достигает любой точки (x, y, θ).
- Шаг одометрии — поворот вокруг МЦВ, то есть экспонента на SE(2); метод Эйлера ошибается в направлении и в одометрии не нужен.
- Ошибка курса дороже всего: боковая ошибка растёт как $s^{3/2}$, поэтому курс измеряют гироскопом, а модель калибруют методом UMBmark.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились описывать дифференциальную схему и оценивать её одометрию. После перерыва — рулевые и всенаправленные шасси, неголономность и мобильный манипулятор.

ЧАСТЬ 2

Рулевые и всенаправленные шасси, неголономность, мобильный манипулятор

В первой части мы увидели, что колесо запрещает боковую скорость, а позу приходится накапливать одометрией; теперь узнаем, как этот запрет обходят рулём, роликами и манёврами.

6 Трицикл и принцип Аккермана

В рулевых схемах положение мгновенного центра задаёт руль, а скорости колёс лишь вращают корпус вокруг него.

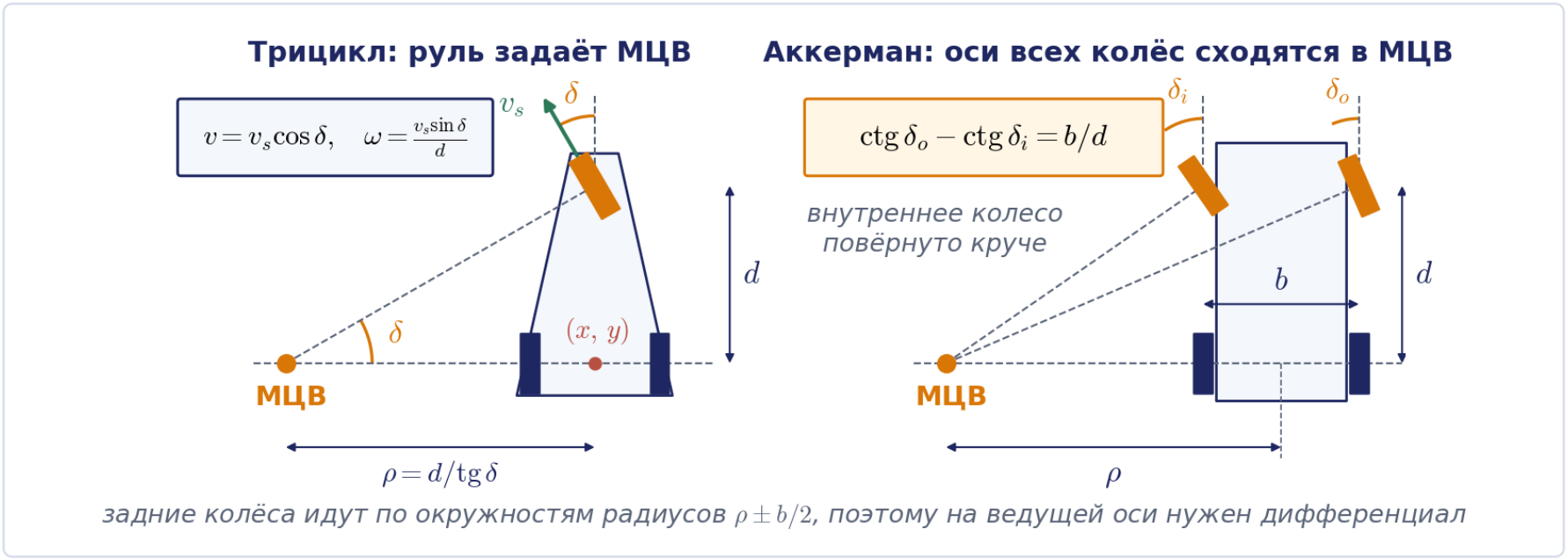


Рис. 6.9 конспекта. Эквивалентный трицикл (велосипедная модель) имеет ctg δ = (ctg δ_i + ctg δ_o)/2; в примере 6.4 δ = 24,2°.

- У трицикла МЦВ лежит на пересечении задней оси с осью рулевого колеса; d — база, δ — угол руля, ρ — радиус для центра задней оси.
- Руль ограничен, поэтому $\rho \geq \rho_{min} = d/\mathrm{tg}\,\delta_{max}$: развернуться на месте нельзя, а ведущим задним колёсам нужен дифференциал.
- Принцип Аккермана: оси всех колёс пересекаются в одной точке; в примере 6.4 при d = 2,7 м, b = 1,6 м, ρ = 6 м углы равны 27,4° и 21,7°.

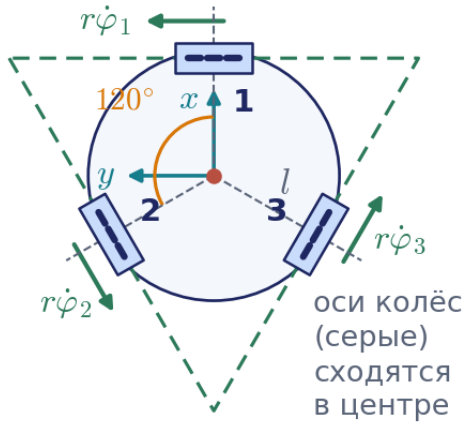
$$\rho = \frac{d}{\mathrm{tg}\,\delta}, \qquad \omega = \frac{v}{d}\,\mathrm{tg}\,\delta$$

$$\mathrm{ctg}\,\delta_o - \mathrm{ctg}\,\delta_i = \frac{b}{d}$$

7 Омни-платформа: линии тяги и матрица H

Чтобы получить всенаправленную платформу, нужно убрать запрет бокового скольжения, сохранив тягу колёс.

пунктир — линии тяги:
общей точки у них нет,
поэтому H невырождена



оси колёс
(серые)
сходятся
в центре

обратная задача о скорости: одна строка на колесо

$$r\dot\varphi_i = -\sin\alpha_i\, v_x + \cos\alpha_i\, v_y + l\,\omega$$
$$\alpha_i = 0^\circ,\ 120^\circ,\ 240^\circ$$

$$r\dot\varphi_1 = v_y + l\omega$$

$$r\dot\varphi_2 = -\tfrac{\sqrt3}{2}v_x - \tfrac12 v_y + l\omega$$

$$r\dot\varphi_3 = \tfrac{\sqrt3}{2}v_x - \tfrac12 v_y + l\omega$$

$\det H = \frac{3\sqrt3\, l}{2r^3} \neq 0$,
матрица H
обратима

прямая задача о скорости — обращение H:

$$v_x = \tfrac{r}{\sqrt3}(\dot\varphi_3 - \dot\varphi_2), \qquad v_y = \tfrac{r}{3}(2\dot\varphi_1 - \dot\varphi_2 - \dot\varphi_3)$$
$$\omega = \tfrac{r}{3l}(\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 + \dot\varphi_3)$$

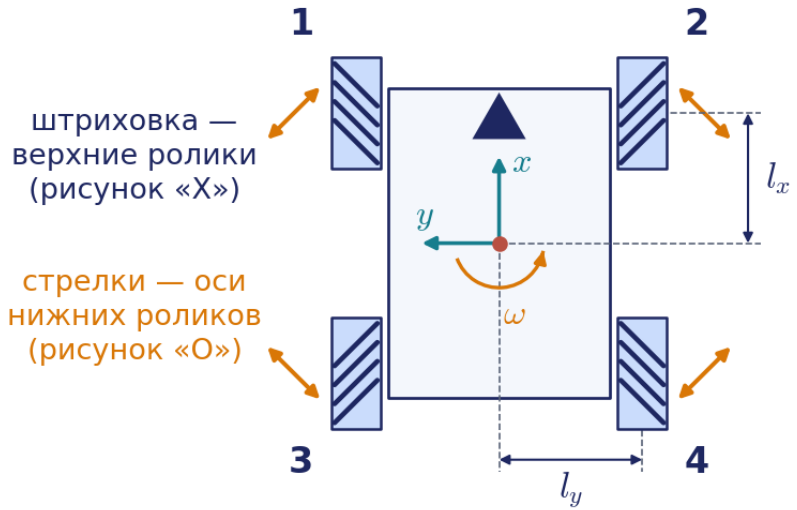
Рис. 6.10 конспекта. Каждое колесо даёт одну строку обратной задачи о скорости, как нога параллельного механизма; прямая задача — обращение H.

- Три омни-колеса стоят под 120° на радиусе l; строка i матрицы H — направление тяги колеса и её момент относительно P, делённые на r.
- H вырождена, если линии тяги все параллельны или все проходят через одну точку: вращение вокруг неё не требует вращения колёс.
- Оси колёс при этом могут сходиться в центре, как здесь: линии тяги образуют треугольник, и при r = 0,05 м, l = 0,20 м det H = 4156,9.

$$H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 0 & 1 & l \\ -\frac{\sqrt3}{2} & -\frac12 & l \\ \frac{\sqrt3}{2} & -\frac12 & l \end{pmatrix}, \qquad \det H = \frac{3\sqrt3\, l}{2r^3}$$

8 Меканум-платформа: силы роликов и связь колеса

Сначала поймём механику меканум-колеса, а затем запишем её формулой.



$$r\dot{\varphi}_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i, \qquad \gamma_{1,4} = -45^\circ, \quad \gamma_{2,3} = +45^\circ$$

$$r\dot{\varphi}_1 = v_x - v_y - (l_x + l_y)\omega \qquad r\dot{\varphi}_2 = v_x + v_y + (l_x + l_y)\omega$$
$$r\dot{\varphi}_3 = v_x + v_y - (l_x + l_y)\omega \qquad r\dot{\varphi}_4 = v_x - v_y + (l_x + l_y)\omega$$

обратная задача о скорости: $\dot{\varphi} = H\dot{\xi}_R$, *H размера* 4×3

$$v_x = \tfrac{r}{4}(\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \dot{\varphi}_3 + \dot{\varphi}_4) \qquad v_y = \tfrac{r}{4}(-\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4)$$
$$\omega = \tfrac{r}{4(l_x + l_y)}(-\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 + \dot{\varphi}_4)$$

прямая задача о скорости: $\dot{\xi}_R = H^+\dot{\varphi}$
совместность: $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$

Рис. 6.11 конспекта: колёса 1 — переднее левое, 2 — переднее правое, 3 — заднее левое, 4 — заднее правое; l_x, l_y — полубаза и полуколея.

- Колесо передаёт силу только вдоль оси нижнего ролика, потому что поперёк неё ролик свободно катится; сверху ролики образуют X, снизу — O.
- При вращении всех колёс вперёд боковые силы попарно гасятся, остаётся тяга вперёд; при вращении диагоналей в разные стороны — тяга вбок.
- Связь колеса: проекция скорости центра на ось ролика равна проекции скорости обода; γ_i — угол оси нижнего ролика к X_R, ±45°.

$$r\dot{\varphi}_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i$$

$$v_{ix} = v_x - \omega y_i, \qquad v_{iy} = v_y + \omega x_i$$

8 Обратная задача о скорости меканум-платформы

Подставим координаты колёс и углы роликов в связь колеса и получим всю матрицу H построчно.

1

$$r\dot{\varphi}_1 = (v_x - \omega l_y) - (v_y + \omega l_x) = v_x - v_y - (l_x + l_y)\,\omega$$

Колесо 1 стоит в точке (l_x, l_y), и при установке «X сверху» его нижний ролик повёрнут на −45°, tg γ_1 = −1; у колёс 2 и 3 угол +45°, у колеса 4 −45°.

2

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & 1 & l_x + l_y \\ 1 & 1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & -1 & l_x + l_y \end{pmatrix}$$

Матрица H размера 4×3 постоянна в связанных осях, и геометрия входит в неё только через сумму $l_x + l_y$.

3

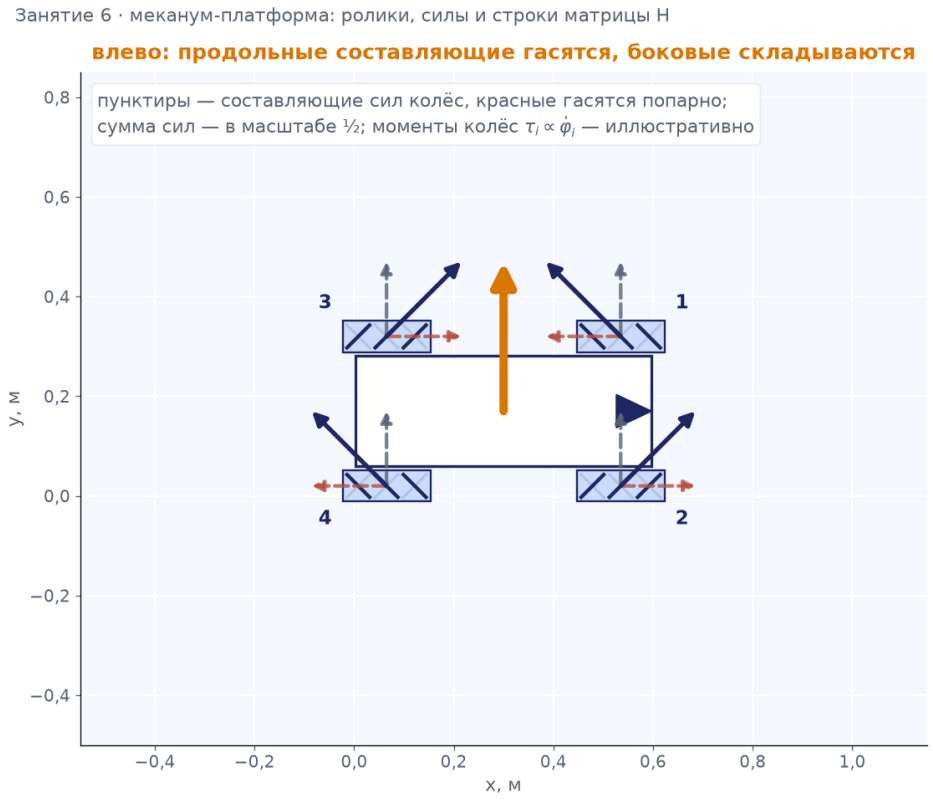
$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = (-1{,}85;\ 13{,}85;\ 6{,}15;\ 5{,}85)\ \text{рад/с}$$

Пример 6.6: r = 0,05 м, l_x = 0,235 м, l_y = 0,15 м, скорость (0,3 м/с; 0,2 м/с; 0,5 рад/с); второе колесо вращается в 7,5 раза быстрее первого.

Раздел 6.8 конспекта. В неподвижных осях скорость корпуса сначала переводят в связанные оси матрицей, транспонированной к $R_z(\theta)$.

8 Базовые движения меканум-платформы: силы роликов

Подставим в формулы по одной ненулевой скорости корпуса и посмотрим, как вращаются колёса и складываются силы роликов.

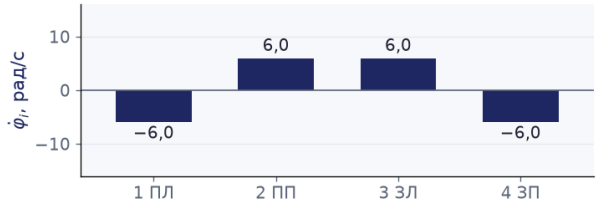


$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, строка i: $r\dot\varphi_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i$

$$H = \frac{1}{r}\cdot \begin{array}{c} \\ 1\ \text{ПЛ} \\ 2\ \text{ПП} \\ 3\ \text{ЗЛ} \\ 4\ \text{ЗП} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_x & v_y & \omega \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{-1} & -0{,}385 \\ 1 & \mathbf{1} & 0{,}385 \\ 1 & \mathbf{1} & -0{,}385 \\ 1 & \mathbf{-1} & 0{,}385 \end{bmatrix} \end{array}$$

$l_x + l_y = 0{,}385$ м

$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ = (0,00; 0,30; 0,00) (м/с, м/с, рад/с)
$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ = (−6,0; 6,0; 6,0; −6,0) рад/с
силы на корпусе $(F_x; F_y; M) \propto rH^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$ = (0,00; 4,00; 0,00)
гасятся продольные составляющие (1 и 2, 3 и 4)



Колесо задаёт проекцию скорости на ось нижнего ролика, а силы роликов складываются через H^{T}.

Вперёд все колёса крутятся одинаково, вбок диагонали крутятся в разные стороны, а по диагонали два колеса стоят. При повороте на месте борта вращаются врозь со скоростями ±kω, где $k = (l_x + l_y)/r$.

8 Прямая задача о скорости: псевдообратная и условие совместности

Колёс четыре, а скоростей корпуса три, поэтому прямая задача переопределена — это зеркало избыточного манипулятора.

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad F = H^{+} = (H^{\mathrm{T}}H)^{-1}H^{\mathrm{T}} = \frac{r}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\dfrac{1}{l_x + l_y} & \dfrac{1}{l_x + l_y} & -\dfrac{1}{l_x + l_y} & \dfrac{1}{l_x + l_y} \end{pmatrix}$$

$$\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$$

- H^{+} — левая псевдообратная из лекции 3: она даёт скорость корпуса с наименьшей невязкой; столбцы H ортогональны, и выписать её легко.
- Вектор (1, 1, −1, −1) ортогонален столбцам H, отсюда условие совместности: без проскальзывания эта комбинация скоростей колёс равна нулю.
- Пример 6.7: энкодеры дали $\dot{\varphi}$ = (10,0; 10,4; 9,6; 10,2) рад/с, комбинация равна 0,6 рад/с, значит, колёса проскальзывают.
- Оценка по наименьшим квадратам: $v_x \approx 0{,}503$ м/с, $v_y \approx -0{,}0025$ м/с, $\omega \approx 0{,}032$ рад/с; невязку 0,15·(1, 1, −1, −1) рад/с она отбрасывает.

8 Ограничения скорости: октаэдр допустимых команд

Как и у дифференциальной схемы, пределы колёс вырезают область допустимых команд, только теперь трёхмерную.

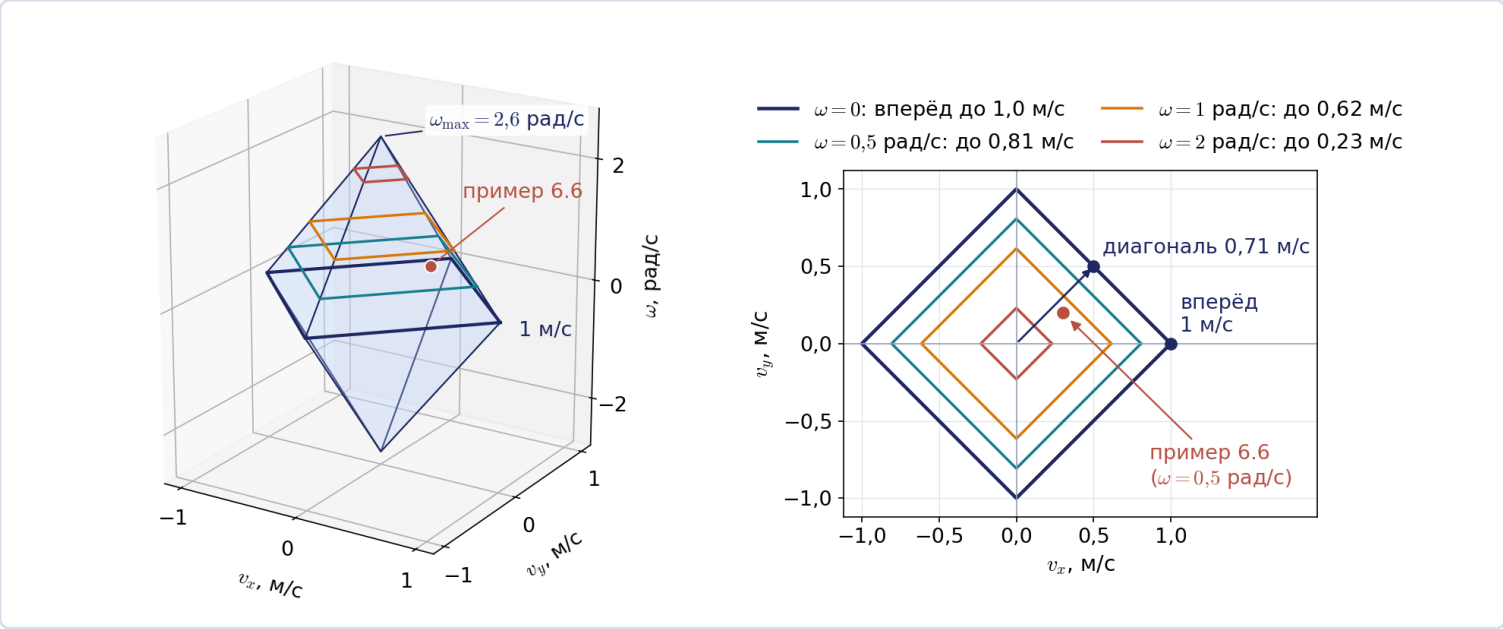


Рис. 6.13 конспекта: всенаправленная платформа едет в любую сторону, но не в любую сторону одинаково быстро.

- В строках H встречаются все сочетания знаков, поэтому наибольшая скорость колеса равна сумме модулей слагаемых, и область — октаэдр.
- При $\dot{\varphi}_{max}$ = 20 рад/с платформа примера 6.6 едет вперёд или вбок до 1 м/с, по диагонали до 0,71 м/с и вращается до 2,6 рад/с.
- Команда примера 6.6 занимает 0,69 м/с из 1 м/с; команду за пределами октаэдра масштабируют целиком, а не срезают по колёсам.

$$|v_x| + |v_y| + (l_x + l_y)\,|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$$

? Кейс: колёса перепутаны

Меканум-платформу с размерами youBot (l_x = 0,235 м, l_y = 0,15 м) собрали, перепутав левые и правые колёса: рисунок X теперь образуют нижние ролики. Что вы увидите?

A Платформа перестанет ездить вбок, но будет поворачиваться

B Вперёд и вбок она ездит, но поворотом почти невозможно управлять, а курс по энкодерам очень неточен

C Ранг H упадёт до двух, и повернуться платформа не сможет вовсе

D Ничего не изменится: просто поменяются знаки скоростей колёс

? Кейс: колёса перепутаны

Меканум-платформу с размерами youBot (l_x = 0,235 м, l_y = 0,15 м) собрали, перепутав левые и правые колёса: рисунок X теперь образуют нижние ролики. Что вы увидите?

A Платформа перестанет ездить вбок, но будет поворачиваться

B Вперёд и вбок она ездит, но поворотом почти невозможно управлять, а курс по энкодерам очень неточен

C Ранг H упадёт до двух, и повернуться платформа не сможет вовсе

D Ничего не изменится: просто поменяются знаки скоростей колёс

ОТВЕТ

B. В третьем столбце H сумма $l_x + l_y$ сменится разностью, но ранг останется равным трём. Плечо сил роликов упадёт с 0,27 до 0,06 м, ошибка оценки ω вырастет в 4,5 раза. Ранг 2 — только при $l_x = l_y$.

9 Манёвренность шасси: пять типов

Соберём запреты всех колёс в одну матрицу и по её рангу классифицируем любое шасси.

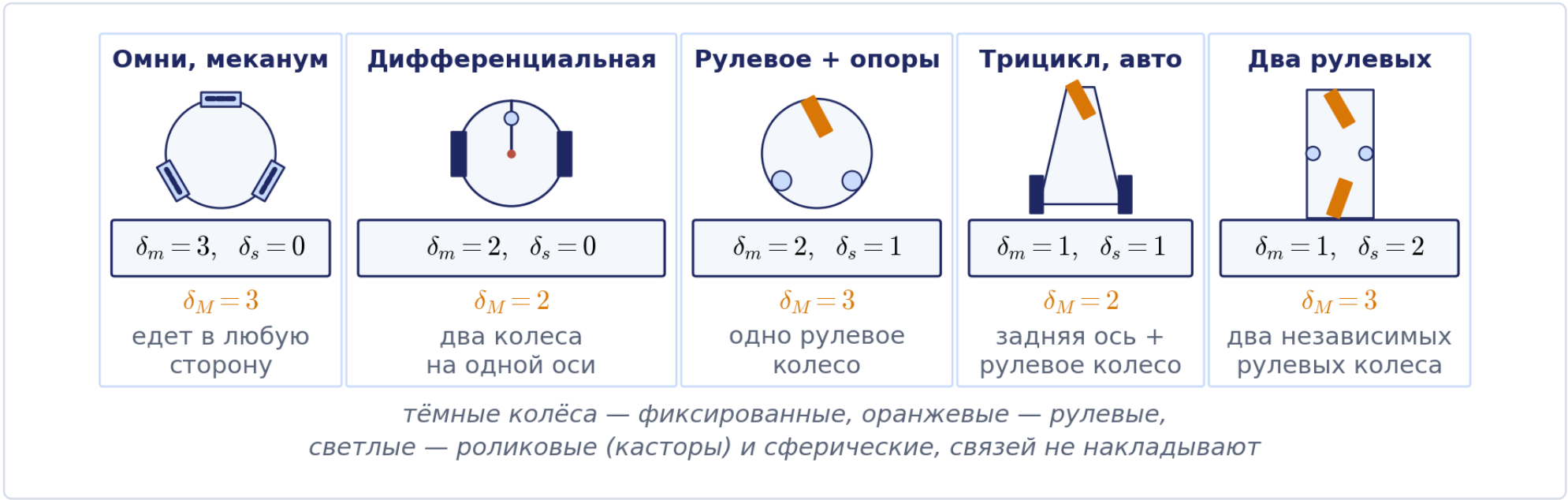


Рис. 6.14 конспекта: (3,0) — омни и меканум, (2,0) — дифференциальная схема, (2,1) — одно рулевое колесо, (1,1) — автомобиль, (1,2) — два руля.

- Строки C_1 — запреты фиксированных и рулевых колёс с углами рулей β_s; степень подвижности δ_m — сколькими скоростями управляем мгновенно.
- Степень управляемости δ_s — число независимых рулевых параметров; руль меняет запреты не сразу, а после поворота колёс.
- Кампион, Бастен и д'Андреа-Новель (1996) доказали: невырожденные шасси бывают пяти типов (δ_m, δ_s); голономен только тип (3, 0).

$$C_1(\beta_s)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = 0$$

$$\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s), \qquad \delta_M = \delta_m + \delta_s$$

9 Где кончается модель без проскальзывания

Теория запрещает шасси с бортовым поворотом поворачивать, а такие роботы поворачивают; разберёмся почему.

– У шасси с бортовым поворотом (skid-steer) оси передних и задних колёс параллельны: rank $C_1 = 2$, $\delta_m = 1$, без скольжения — только прямая.

– Оно поворачивает за счёт управляемого скольжения; это уницикл с эффективной колеёй χb, где χ находят опытом, а курс берут от IMU (inertial measurement unit).

– Пример: $b = 0{,}5$ м, $\chi = 1{,}5$; команда $\omega = 1$ рад/с по номинальной модели даст 0,67 рад/с, а нужны скорости бортов ±0,375 м/с.

– Вторая граница — сцепление: на дуге $\rho = 6$ м при коэффициенте $\mu = 0{,}8$ модель верна лишь до $v \approx 6{,}9$ м/с, дальше нужна динамика шин.

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{\chi b}, \quad \chi > 1; \qquad v \le \sqrt{\mu g \rho}$$

10 Скобка Ли: запрещённое направление из двух разрешённых

Строго докажем, что связь колеса неинтегрируема, и увидим, как из двух разрешённых движений рождается третье.

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{g}_1 v + \mathbf{g}_2 \omega, \qquad \mathbf{g}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

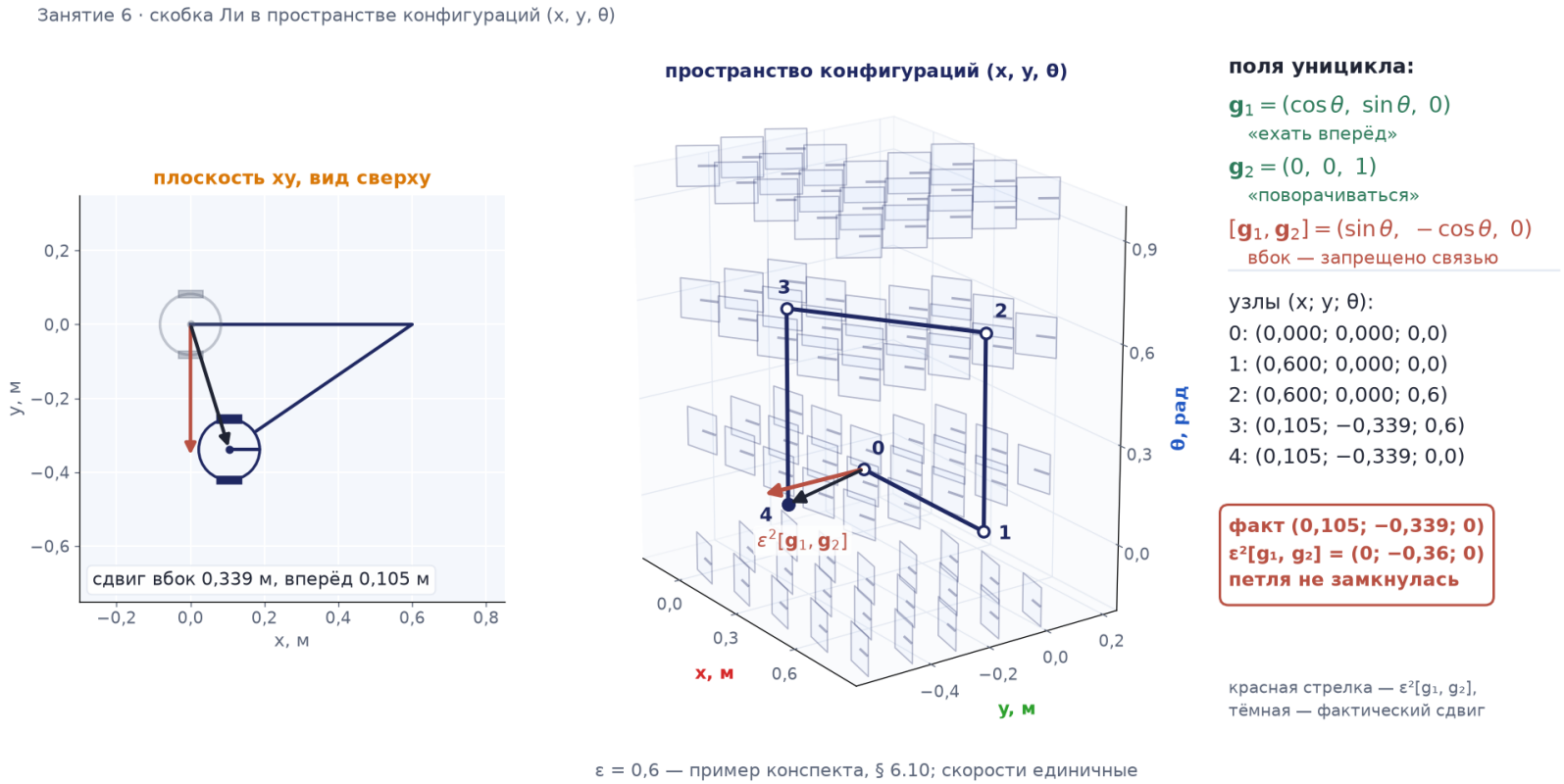
$$\Delta\boldsymbol{\xi} = \varepsilon^2 [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] + O(\varepsilon^3), \qquad [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \boldsymbol{\xi}} \mathbf{g}_1 - \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \boldsymbol{\xi}} \mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

- g_1 — поле «ехать вперёд», g_2 — «поворачиваться»; манёвр «вперёд, поворот, назад, поворот назад» сдвигает робота на $\varepsilon^2[g_1, g_2]$.
- Скобка $[g_1, g_2]$ — запрещённое боковое направление; при $\varepsilon = 0{,}6$ манёвр даёт (0,105; −0,339) м против $\varepsilon^2 = 0{,}36$ м.
- Теорема Фробениуса: связь интегрируема лишь тогда, когда скобки полей не выводят из плоскости допустимых скоростей.
- Теорема Рашевского — Чжоу: если поля и их скобки дают все направления, из любой позы можно попасть в любую.

Знак скобки зависит от соглашения: здесь итог манёвра равен $+\varepsilon^2[g_1, g_2]$; g_1, g_2 и скобка независимы при любом θ.

10 Скобка Ли в пространстве конфигураций

Увидим, почему петля из четырёх разрешённых движений не замыкается и сдвигает робота вбок.



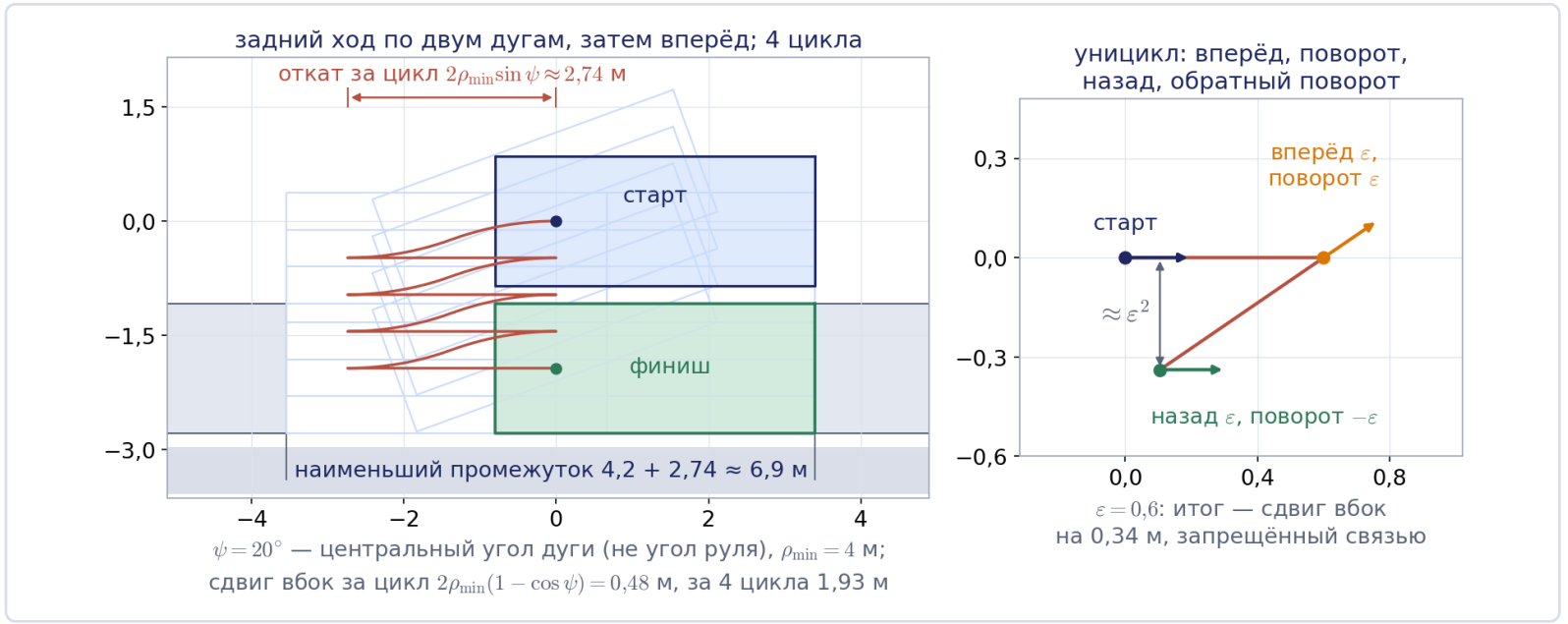
ε = 0,6 — пример конспекта, § 6.10; скорости единичные

Петля не замкнулась: сдвиг (0,105; −0,339; 0) почти равен $\varepsilon^2[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$ = (0; −0,36; 0) — запрещённому направлению.

Зелёные плоскости — допустимые скорости, они поворачиваются вместе с курсом θ. Петля с ε = 0,6 сдвигает робота на (0,105; −0,339) м при ε² = 0,36 м, а |Δy|/ε² стремится к 1.

10 Параллельная парковка: сдвиг вбок набирается циклами

Автомобиль не разворачивается на месте, но та же скобка Ли позволяет ему сместиться вбок чередованием дуг.



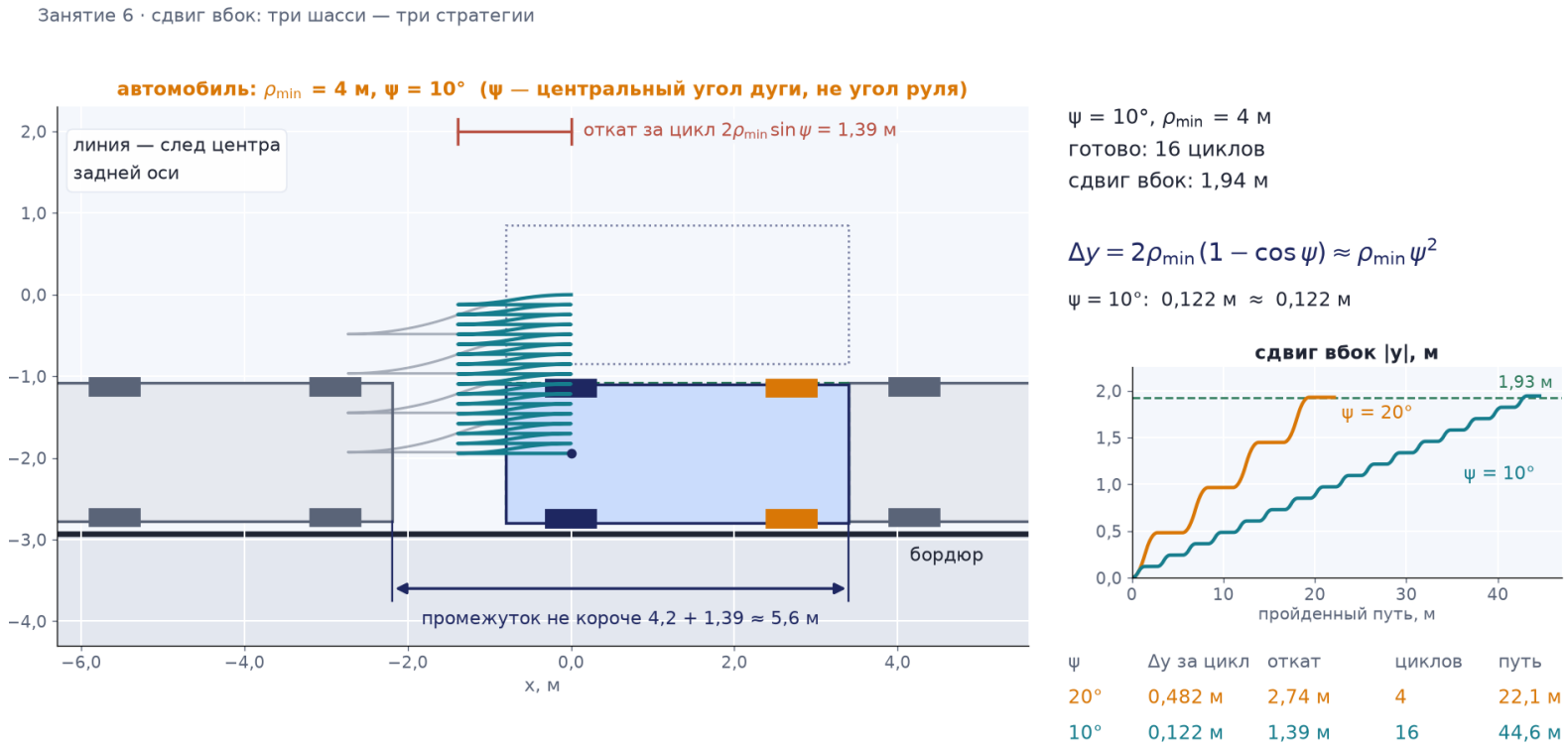
К рис. 6.15 и 6.16 конспекта. Сдвиг квадратичен по ψ: при ψ = 10° он падает до 0,12 м за цикл, и для тех же 1,93 м нужно 16 циклов.

- Цикл: задним ходом по дуге ρ_{min} с рулём до упора вправо, пока курс не изменится на ψ, затем так же с рулём влево и вперёд по прямой.
- ψ — центральный угол дуги, а не угол руля. При ρ_{min} = 4 м и ψ = 20° сдвиг за цикл 0,48 м, откат 2,74 м; руль при базе 2,7 м — 34°.
- Промежуток должен быть длиннее машины на откат: кузову 4,2 м нужно около 6,9 м, а за четыре цикла набирается 1,93 м.

$$\Delta y = 2\rho_{\min}(1-\cos\psi) \approx \rho_{\min}\psi^2$$

10 Сдвиг вбок: три шасси — три стратегии

Одна задача — сместиться вбок — и три решения: одна команда, три движения или циклы парковки.



ψ	Δy за цикл	откат	циклов	путь
20°	0,482 м	2,74 м	4	22,1 м
10°	0,122 м	1,39 м	16	44,6 м

Для тех же 1,93 м нужно 16 циклов вместо четырёх и вдвое больший путь: сдвиг квадратичен по ψ.

Меканум — одной командой, дифференциальная схема — разворотом, проездом и разворотом, автомобиль — циклами. Сдвиг за цикл ≈ $\rho_{min}\,\psi^2$: при ψ = 10° вместо 20° нужно 16 циклов, а не 4.

10

Обратная задача на траектории: плоские выходы

Замкнём четвёртую задачу кинематики: по заданной гладкой кривой найдём скорости корпуса и угол руля.

$$v = \pm\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(\dot{y}, \dot{x}), \qquad \omega = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = v\,\kappa$$

$$\delta = \operatorname{arctg}(d\,\kappa), \qquad |\kappa| \le 1/\rho_{\min}$$

- Плоские выходы — величины, через которые с их производными выражаются всё состояние и все управления; у уницикла это x и y точки P.
- Здесь v — скорость (знак выбирают по направлению движения), θ — курс, κ — кривизна траектории, δ — угол руля автомобиля с базой d.
- Пример: $\dot{x}$ = 1 м/с, $\dot{y}$ = 0, $\ddot{x}$ = 0, $\ddot{y}$ = 0,2 м/с²; тогда ω = 0,2 рад/с, радиус 5 м и руль 28,4° при базе 2,7 м, что допустимо при ρ_{min} = 4 м.
- При v = 0 курс не определён и знаменатель обращается в нуль, поэтому траектории проектируют без остановок или с разворотом на месте.

Та же идея плоских выходов в лекции 7 позволит по траектории квадрокоптера найти его углы и тягу.

10 Вынесенная точка и преследование точки упреждения

Чтобы робот исправлял отклонения от траектории, применим к нему управление по вектору скорости из лекции 4.

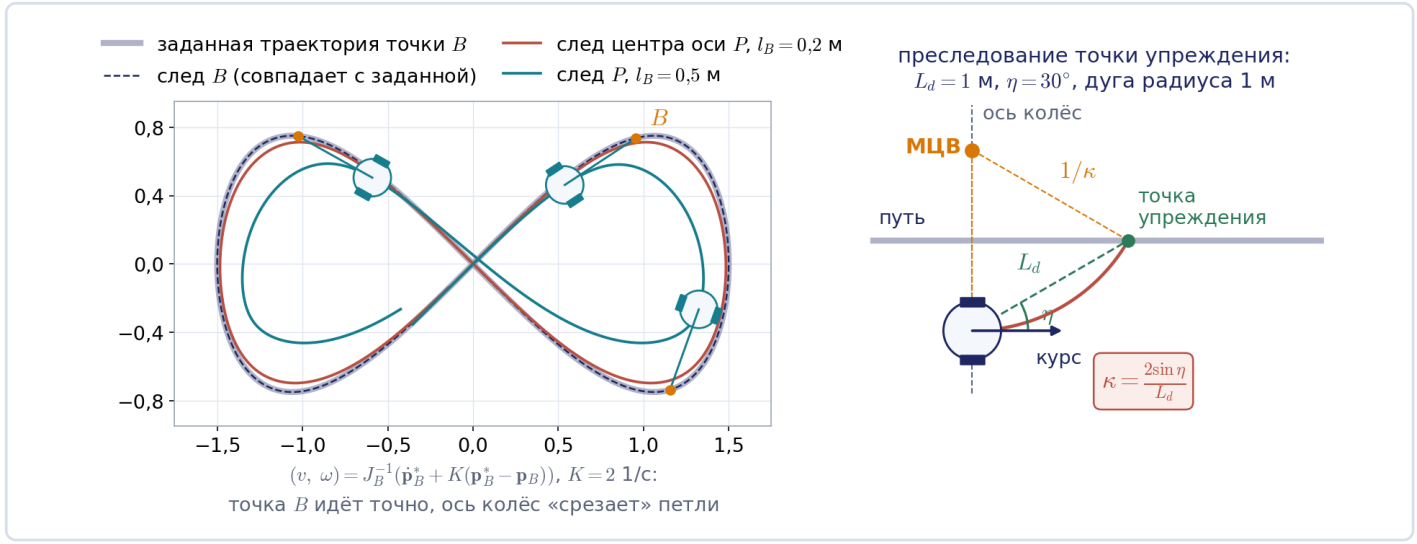


Рис. 6.17 конспекта; при L_d = 1 м и η = 30° кривизна равна 1 1/м. В навигационном стеке Nav2 работает развитие метода — Regulated Pure Pursuit.

- Точка B вынесена вперёд от P на l_B, её скорость равна $J_B \cdot (v, \omega)$, и при $l_B \neq 0$ её можно вести в любом направлении, как голономную.
- В законе управления звёздочка отмечает заданную траекторию точки B, K — матрица коэффициентов; ошибка затухает экспоненциально.
- Преследование точки упреждения (pure pursuit, Коултер, 1992): дуга к точке пути на расстоянии L_d под углом η к курсу; ω = vκ.
- Теорема Брокетта: непрерывной стационарной обратной связью уницикл не привести в точку с заданным курсом, поэтому его ведут по траектории.

$$J_B(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -l_B \sin\theta \\ \sin\theta & l_B \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det J_B = l_B$$

$$\begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = J_B^{-1}\left(\dot{\mathbf{p}}_B^* + K(\mathbf{p}_B^* - \mathbf{p}_B)\right), \qquad \kappa = \frac{2\sin\eta}{L_d}$$

Кейс: выбор планировщика

На складе работают погрузчик-трицикл и меканум-платформа. Глобальный планировщик выдаёт ломаные из отрезков с острыми углами. Кому такие пути годятся без доработки?

A Обоим: регулятор движения сгладит углы

B Только меканум-платформе; погрузчику нужны пути из дуг с кривизной не больше $1/\rho_{min}$

C Только погрузчику: у него есть руль

D Никому: ломаные недопустимы и для голономных, и для неголономных роботов

Кейс: выбор планировщика

На складе работают погрузчик-трицикл и меканум-платформа. Глобальный планировщик выдаёт ломаные из отрезков с острыми углами. Кому такие пути годятся без доработки?

A Обоим: регулятор движения сгладит углы

B Только меканум-платформе; погрузчику нужны пути из дуг с кривизной не больше $1/\rho_{min}$

C Только погрузчику: у него есть руль

D Никому: ломаные недопустимы и для голономных, и для неголономных роботов

ОТВЕТ

B. Меканум-платформа выполнит любую скорость корпуса и пройдёт угол с остановкой. Трицикл не развернётся на месте: допустимый путь касается его курса и имеет кривизну не больше $1/\rho_{min}$, поэтому нужен планировщик Hybrid-A* с моделью Дубинса (только вперёд) или Ридса — Шеппа (с задним ходом).

11 Мобильный манипулятор: общая матрица Якоби

Поставим руку на платформу: скорость схвата сложится из движения платформы и движения руки относительно неё.

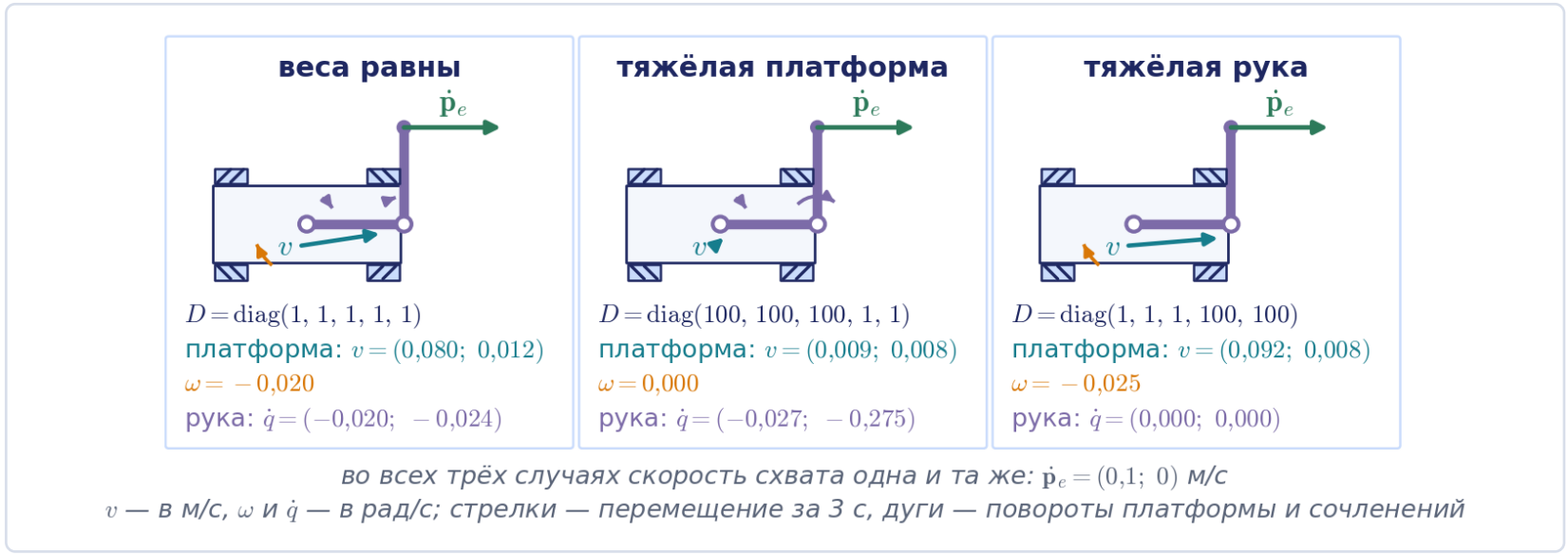


Рис. 6.18 конспекта (анимация — рис. 6.19): три набора весов, одна и та же скорость схвата. Слагаемое из нуль-пространства уводит руку от особых положений.

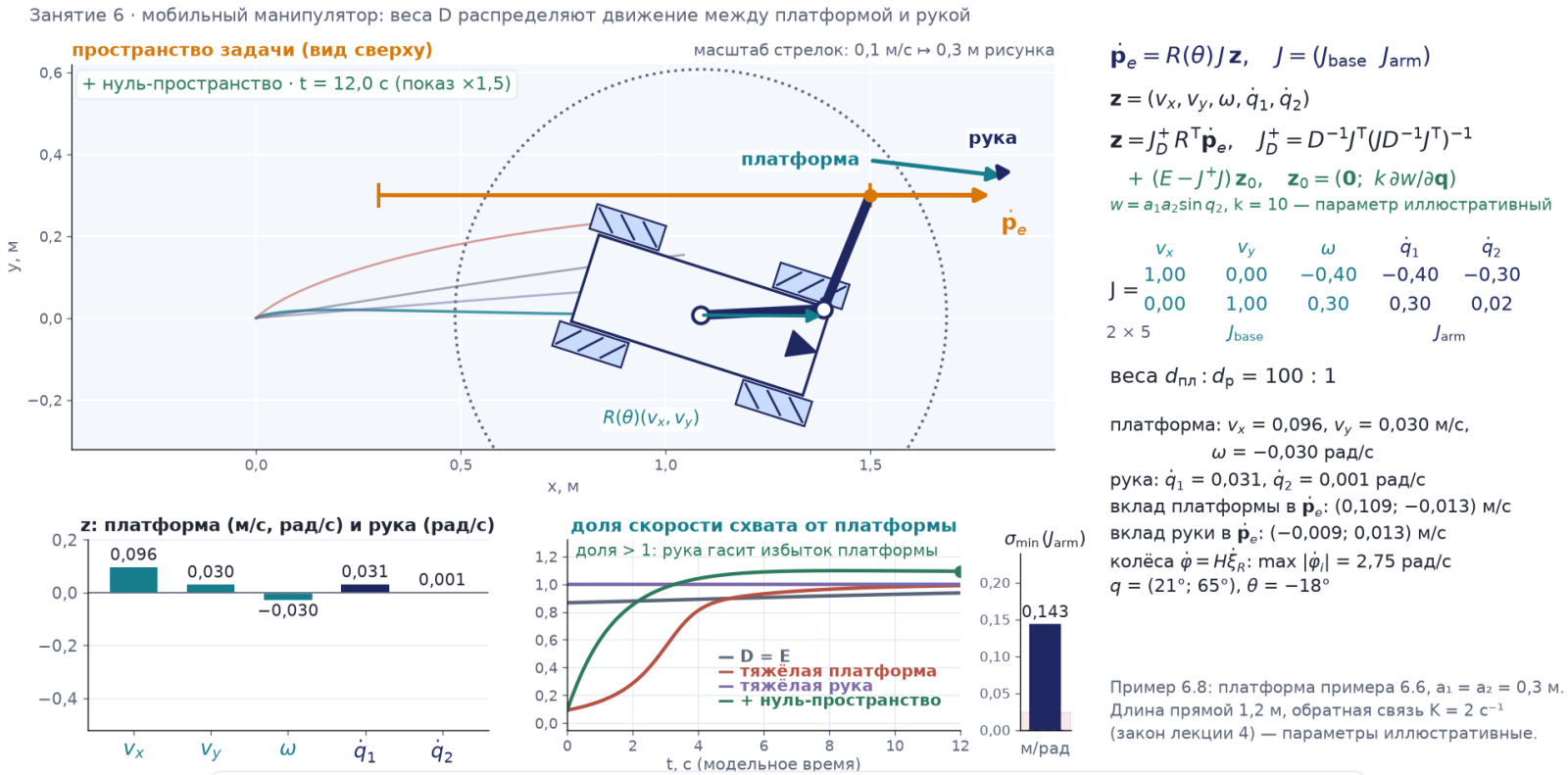
- J_{base} — вклад платформы с плечом r_{Pe} до схвата, J_{arm} — якобиан руки; с колёсами $J_e = (J_{base} \cdot F,\ J_{arm})$, у youBot 6×9.
- Система избыточна: z — все скорости, D — диагональная матрица весов; большой вес на платформе — «работает рука», на руке — «едет платформа».
- Пример 6.8: двухзвенник 0,3 + 0,3 м, $q_2 = 90°$, схват 0,1 м/с; при равных весах платформа едет 0,080 м/с, при её весе ×100 — лишь 0,009 м/с.

$$J = \begin{pmatrix} J_{\text{base}} & J_{\text{arm}} \end{pmatrix}, \qquad J_{\text{base}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -r_{Pe,y} \\ 0 & 1 & r_{Pe,x} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{z} = D^{-1} J^{\mathrm{T}} \left(J D^{-1} J^{\mathrm{T}} \right)^{-1} \dot{\mathbf{p}}_e$$

11 Веса распределяют движение между платформой и рукой

Схват идёт по прямой с одной и той же скоростью, а веса D решают, кто делает работу: платформа или рука.



$$\dot{\mathbf{p}}_e = R(\theta) J \mathbf{z}, \quad J = (J_{base} \;\; J_{arm})$$

$$\mathbf{z} = (v_x, v_y, \omega, \dot{q}_1, \dot{q}_2)$$

$$\mathbf{z} = J_D^{+} R^{\mathsf{T}} \dot{\mathbf{p}}_e, \quad J_D^{+} = D^{-1} J^{\mathsf{T}} (J D^{-1} J^{\mathsf{T}})^{-1}$$

$$+ (E - J^{+} J)\, \mathbf{z}_0, \quad \mathbf{z}_0 = (\mathbf{0};\; k\, \partial w / \partial \mathbf{q})$$

$w = a_1 a_2 \sin q_2$, k = 10 — параметр иллюстративный

	v_x	v_y	ω	$\dot{q}_1$	$\dot{q}_2$
J =	1,00	0,00	−0,40	−0,40	−0,30
	0,00	1,00	0,30	0,30	0,02
2 × 5		J_{base}		J_{arm}	

веса $d_{пл} : d_p = 100 : 1$

платформа: v_x = 0,096, v_y = 0,030 м/с,
ω = −0,030 рад/с
рука: $\dot{q}_1$ = 0,031, $\dot{q}_2$ = 0,001 рад/с
вклад платформы в $\dot{\mathbf{p}}_e$: (0,109; −0,013) м/с
вклад руки в $\dot{\mathbf{p}}_e$: (−0,009; 0,013) м/с
колёса $\dot{\varphi} = H \dot{\xi}_R$: max $|\dot{\varphi}_i|$ = 2,75 рад/с
q = (21°; 65°), θ = −18°

Пример 6.8: платформа примера 6.6, $a_1 = a_2$ = 0,3 м. Длина прямой 1,2 м, обратная связь K = 2 с⁻¹ (закон лекции 4) — параметры иллюстративные.

Проектор $E - J^{+}J$ не учитывает веса D, поэтому слагаемое двигает и «дорогую» платформу, а рука гасит её лишний вклад: доля платформы немного больше 1.

При тяжёлой платформе сначала работает рука и вытягивается до $\sigma_{min} \to 0$, затем едет платформа. Слагаемое из нуль-пространства не меняет скорость схвата, но держит руку согнутой.

11

Параллель: манипулятор и колёсная платформа

Сведём сопоставление, которое мы проводили всю лекцию; полная таблица приведена в приложении 6.B конспекта.

Понятие	Манипулятор	Колёсный робот
Матрица скоростей	Якоби J: скорость схвата по скоростям сочленений	G, F, H: скорость корпуса по скоростям колёс
Ранг матрицы	падает в отдельных особых конфигурациях	задан схемой шасси: 3 у меканум-платформы, 2 у дифференциальной
Следствие неполного ранга	направление скорости схвата теряется в особой точке	боковая скорость запрещена всегда, но все позы достижимы
Избыток приводов	решений много, выбирают решение наименьшей нормы	4 колеса на 3 скорости: совместность и наименьшие квадраты
Область допустимых скоростей	многогранник скоростей схвата	ромб и октаэдр допустимых команд

12 Где это в реальной системе: ROS 2 и Nav2

В ROS 2 (Robot Operating System) формулы лекции живут в контроллерах шасси и навигационном стеке Nav2.

Схема или задача (раздел)	Контроллер ros2_controllers	Навигационный стек Nav2
Дифференциальная (6.4, 6.5)	diff_drive_controller	контроллер MPPI (Model Predictive Path Integral), модель DiffDrive
Трицикл, велосипед (6.6)	tricycle_controller, {tricycle, bicycle}_steering_controller	MPPI с моделью Ackermann; планировщик Hybrid-A*
Автомобиль (6.6)	ackermann_steering_controller	MPPI с моделью Ackermann; Hybrid-A* (Дубинс, Ридс — Шепп)
Меканум, омни (6.7, 6.8)	mecanum_drive_controller, omni_wheel_drive_controller	MPPI с моделью Omni
Одометрия (6.5)	точная дуга; при повороте за такт меньше 10^{-6} рад — средняя точка	система odom: поза непрерывна, но дрейфует
Калибровка (6.5, 6.9)	множители радиусов колёс и колеи: UMBmark, бортовой поворот	система map: локализация по карте снимает дрейф
Неопределённость (6.5)	диагональ ковариации позы задаётся параметром	robot_localization объединяет одометрию с гироскопом

Контроллер шасси получает команду скорости корпуса (v_x, v_y, ω), решает обратную задачу о скорости и публикует одометрию. REP 103 и REP 105 (ROS Enhancement Proposal) задают оси «x вперёд, y влево, z вверх» и цепочку систем map, odom, base_link.

Выводы

1. Поза робота $\xi = (x, y, \theta)$, его скорость в связанных осях (v_x, v_y, ω); задачи о скорости линейны, а задачу о положении решают интегрированием.

2. Колесо даёт условие качения и запрет бокового скольжения, требующий, чтобы МЦВ лежал на его оси; шасси ограничивают только фиксированные и рулевые колёса.

3. У дифференциальной схемы $\omega = (V_r - V_l)/b$, допустимые команды образуют ромб, и выходящую за него команду масштабируют, сохраняя кривизну.

4. Шаг одометрии — поворот вокруг МЦВ; систематические ошибки калибруют методом UMBmark, а случайная боковая ошибка растёт как $s^{3/2}$.

5. У всенаправленных платформ из связей сразу выходит обратная задача о скорости с матрицей H, а прямая задача меканум-платформы решается H^+.

6. Ранг матрицы запретов C_1 задаёт тип шасси; голономен только тип $(3, 0)$, а шасси с бортовым поворотом поворачивает за счёт скольжения.

7. Скобка Ли делает любую позу достижимой манёврами; робота ведут по траектории вынесенной точкой, а мобильный манипулятор — взвешенной псевдообратной.

Вопросы для самопроверки

1. Чем задача о положении колёсного робота отличается от той же задачи для манипулятора?

2. Какие две связи накладывает фиксированное колесо и почему МЦВ лежит на его оси?

3. Выведите ω и ρ дифференциальной схемы. Как вернуть в ромб команду за его пределами?

4. Почему ошибка метода Эйлера на окружности колеблется, но метод всё равно плох?

5. Почему боковая неопределённость одометрии растёт как $s^{3/2}$? Что из этого следует?

6. Выведите условие Аккермана. Зачем на ведущей оси трицикла дифференциал?

7. При каком расположении линий тяги матрица H омни-платформы вырождена?

8. Получите H^{+} меканум-платформы и условие совместности. Что выдаёт его нарушение?

9. Почему шасси с бортовым поворотом поворачивает, хотя теория даёт $\delta_m = 1$?

10. Как по траектории (x(t), y(t)) найти v, ω и угол руля? Что запрещает теорема Брокетта?